

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS



PROYECTO
TIENDA DE ROPA FORMAL PARA VARÓN

Presentado por:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| ◆ MAMANI CATAORA, Johan Anibal | 2024-119021 |
| ◆ CONDORI CALJARO, Luis Fernando | 2024-119031 |
| ◆ CHATA CHINO, Alex Jeanpier | 2024-119012 |

Curso: Análisis de Sistemas

Docente: Ing. Enrique Waldo Condori Siles

7 de diciembre del 2025

TACNA - PERÚ

ÍNDICES

A. INTRODUCCIÓN.....	3
B. OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	4
a. Sistema de inventario.....	4
b. Seguridad y disponibilidad del sistema.....	4
c. Registro de ventas.....	4
d. Reporte de ventas.....	4
e. Catálogo digital.....	4
CAPÍTULO 1: ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO.....	5
1.1. Diagrama de la EDT.....	5
1.2. Descripción de la EDT.....	6
CAPÍTULO 2: CRONOGRAMA DEL PROYECTO.....	31
2.1. Costos, tiempo y recursos (humanos, materiales y servicios).....	31
2.2. Diagrama de Hitos y actividades.....	32
2.3. Diagrama de Gantt.....	39
2.4. Diagrama de Red.....	44
CAPÍTULO 3: ARQUITECTURA DE SOFTWARE.....	49
3.1. Diagrama de la arquitectura.....	49
3.2. Descripción de la arquitectura.....	49
3.3. Justificación de la arquitectura.....	50
CAPÍTULO 4: GESTIÓN DE RIESGOS.....	51
4.1. Lista de riesgos.....	51
4.2. Formato de identificación, análisis y planeación de riesgos.....	51
4.3. Monitorización de riesgos.....	72
C. CONCLUSIONES.....	75
ANEXOS.....	76

A. INTRODUCCIÓN

La tienda de ropa formal para varón del cliente, enfrenta una situación que afecta la eficiencia del negocio. La gestión actual del negocio, el registro de salidas de productos, los reportes, la gestión del inventario continúan haciéndose de forma manual, incrementando la probabilidad de cometer errores. A ello se le suma la falta de presencia digital, limitando al negocio en expandirse y llegar hacia nuevos clientes. Esto convierte al negocio como poco competitivo frente a otros negocios que invierten en software y marketing digital. Esta situación afecta a los dos locales generando inconsistencia en la disponibilidad de productos.

Este proyecto busca implementar un sistema de software como solución a la problemática que presenta el negocio, dejando atrás lo manual y ahora automatizando la gestión de inventario y ventas, además implementar un catálogo digital disponible para el público objetivo. Se busca mejorar la eficiencia del negocio, optimizando los procesos internos, mejorando la experiencia de clientes y contribuir en la toma de decisiones con los reportes generados.

Durante esta etapa del proyecto se presenta la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) con su respectivo diagrama y descripción, el cronograma presentando los tiempos, costos, recursos y los diagramas de Hitos, Gantt y Red. Además se detalla la Estructura del Software, presentando el diagrama basado en el patrón Modelo, Vista y Controlador (MVC), su descripción y justificación. Por último se analizan los riesgos que afectan el proyecto, se estima el impacto y realiza el monitoreo para aplicar estrategias para reducir el impacto y su probabilidad.

B. OBJETIVOS DEL PROYECTO

a. Sistema de inventario

El sistema deberá implementar un sistema de inventariado que permita registrar, actualizar y consultar automáticamente el stock de productos en los dos locales del cliente, garantizando un control preciso.

b. Seguridad y disponibilidad del sistema

El sistema deberá mantenerse protegido frente a accesos no autorizados y que esté disponible de forma continua, garantizando la integridad de los datos y la continuidad del servicio.

c. Registro de ventas

El sistema deberá desarrollar un módulo que permita registrar las ventas de forma rápida y ordenada, asociando cada transacción con los productos y el local correspondiente, reduciendo errores y mejorando la trazabilidad.

d. Reporte de ventas

El sistema deberá incorporar una funcionalidad que genere reportes detallados sobre las ventas diarias, semanales o mensuales, facilitando el análisis del rendimiento del negocio y la toma de decisiones estratégicas.

e. Catálogo digital

El sistema deberá de contar con un catálogo digital interactivo que permita a los clientes visualizar los productos, sus características, tallas y precios desde una interfaz web accesible y atractiva, potenciando la presencia en línea del negocio.

CAPÍTULO 1: ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

1.1. Diagrama de la EDT



La Estructura de Desglose de Trabajo presenta cinco fases importantes durante todo el proyecto, el inicio, la planificación, ejecución, seguimiento y cierre. Cada fase agrupa actividades coherentes y orientadas a generar entregables importantes del proyecto.

FASE DE INICIO

Durante la primera fase se realiza el estudio del PMBOK a fin de realizar el proyecto de acuerdo a estándares internacionales. Luego, se elabora el Acta de Constitución del Proyecto, donde se identifica la problemática que enfrenta el negocio, se describen los objetivos principales y se identifican a los stakeholders. Finalmente, se define el alcance preliminar del proyecto, incluyendo las limitaciones y el financiamiento del proyecto.

FASE DE PLANIFICACIÓN

En esta segunda fase se realiza la correcta gestión de recursos, tiempos y costos. Primero se realiza la estimación de riesgos donde se identifican los riesgos presentes en el proyecto y se analizan para enfrentarlos. Luego se define el cronograma con las actividades del proyecto, además se elabora el diagrama de Gantt, diagrama de red y se identifican los hitos importantes. Se realizan reuniones con los usuarios para recopilar información relevante y se asignan recursos humanos y de servicios. También se planifica la gestión de calidad y la gestión de comunicaciones.

FASE DE EJECUCIÓN

Aquí se desarrolla el producto final del proyecto. La ejecución inicia con el análisis de requerimientos, donde se elicitán, se clasifican, se especifican y validan. Esta etapa garantiza que el software a desarrollar cumpla con todas las necesidades del cliente y usuarios. Luego, se procede al diseño del sistema, elaborando los diagramas de casos de uso y los mockups.

Finalmente, se empieza a programar el sistema, implementado módulos: login, inventario, registro de ventas, reporte de ventas y gestión del catálogo.

FASE DE SEGUIMIENTO

Durante esta cuarta fase se realiza el seguimiento para asegurar el correcto avance del proyecto. Se monitorean los riesgos, se hace el control del cronograma y la participación de los usuarios. Además, se realiza la gestión de cambios, se hace el control de costos y el aseguramiento de calidad.

FASE DE CIERRE

Esta es la fase final del proyecto, donde se realiza la documentación final del proyecto, se incluye todo lo trabajado. Además, se hace la transferencia del producto hacia el cliente y se hace una exposición final. Finalmente se obtiene la aceptación de los usuarios y el cliente, culminando el ciclo de vida del proyecto.

1.2. Descripción de la EDT

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.1. INICIO
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.1.1.	Estudio del PMBOK
Objetivo del paquete de trabajo	Tener nociones acerca de la gestión de proyectos
Descripción del paquete del trabajo	Comprender los fundamentos y buenas prácticas de gestión de proyectos según el PMBOK
Actividades	1. Identificar los procesos clave de la fase de inicio 2. Discutir los conceptos en equipo
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	2 días
Criterios de aceptación	Debe ser validado por el equipo.
Riesgos	Poca comprensión de conceptos, falta de tiempo para estudiar en equipo.
Costos	S/10.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.1.2. Acta de constitución del proyecto
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.1.2.1.	Identificación de la problemática
Objetivo del paquete de trabajo	Detectar la problemática que afecta al negocio
Descripción del paquete del trabajo	Identificar los factores que afectan al negocio
Actividades	1. Entrevistas al cliente y usuarios 2. Detectar las necesidades insatisfechas
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	3 días
Criterios de aceptación	Debe ser validado por el equipo y por los interesados
Riesgos	Información incompleta, poco interés del cliente y usuarios
Costos	S./40.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.1.2. Acta de constitución del proyecto
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.1.2.2.	Descripción de objetivos
Objetivo del paquete de trabajo	Establecer los objetivos del proyecto de forma clara y precisa
Descripción del paquete del trabajo	Definir, documentar y validar los objetivos generales y específicos

Actividades	1. Redactar borradores de objetivos del proyecto 2. Detallar los objetivos 3. Revisar y validar los objetivos
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	2 días
Criterios de aceptación	Los objetivos deben ser aprobados y validados por todo el equipo
Riesgos	Objetivos poco claros y ambiguos
Costos	S/.10.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.1.2. Acta de constitución del proyecto
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.1.2.2.	Identificación de los stakeholders
Objetivo del paquete de trabajo	Identificar a todas las personas interesadas en el proyecto
Descripción del paquete del trabajo	Analizar y documentar quiénes serán los stakeholder y clasificarlos
Actividades	1. Elaborar lista de stakeholders 2. Clasificar los stakeholders
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	2 días
Criterios de aceptación	La lista de stakeholders debe ser completa y validada por todo el equipo
Riesgos	Omisión de algún stakeholder
Costos	S/.5.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.1.3. Alcance preliminar
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.1.3.1.	Definición de limitaciones
Objetivo del paquete de trabajo	Identificar y documentar las limitaciones del proyecto
Descripción del paquete del trabajo	Recopilar y analizar los factores que afectan a la planificación y ejecución del proyecto
Actividades	1. Elaborar lista de factores que limitan 2. Analizar su impacto 3. Documentar limitaciones
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	5 días
Criterios de aceptación	Lista completa de limitaciones aprobada por el equipo y los involucrados
Riesgos	Omisión de alguna limitación
Costos	S/.10.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.1.3. Alcance preliminar
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.1.3.2.	Determinación de financiamiento
Objetivo del paquete de trabajo	Establecer las necesidades de recursos económicos y cuantificar el presupuesto inicial
Descripción del paquete del trabajo	Analizar los requerimientos financieros del proyecto
Actividades	1. Identificar necesidades de recursos económicos

	2. Elaborar presupuesto del proyecto 3. Presentar propuesta del presupuesto
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	6 días
Criterios de aceptación	Presupuesto desarrollado, validado y aprobado
Riesgos	No conseguir el financiamiento requerido
Costos	S/.20.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.2. PLANIFICACIÓN
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.2.1.	Estimación de riesgos
Objetivo del paquete de trabajo	Estimar los riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto
Descripción del paquete del trabajo	Recopilar eventos o condiciones que pueden generar impactos negativos en el proyecto
Actividades	1. Identificar factores de riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto 2. Analizar el impacto de cada riesgo
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	3 días
Criterios de aceptación	Debe ser aprobado por el equipo
Riesgos	Falta de identificación de riesgos críticos, subestimar impactos
Costos	S/.10.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.2. PLANIFICACIÓN
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.2.2.	Definir el cronograma
Objetivo del paquete de trabajo	Elaborar un cronograma detallado que organice las actividades del proyecto
Descripción del paquete del trabajo	Identificar las tareas, estimar la duración de cada una y calendarizarlas
Actividades	1. Listar todas las actividades 2. Estimar la duración 3. Elaborar cronograma y validar
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	2 días
Criterios de aceptación	Cronograma validado y aprobado por el equipo
Riesgos	Errores de estimación de tiempos, omisión de actividades importantes
Costos	S/.5.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.2. PLANIFICACIÓN
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.2.3.	Reuniones con usuarios
Objetivo del paquete de trabajo	Reunir información relevante sobre las necesidades de los usuarios
Descripción del paquete del trabajo	Coordinar y realizar reuniones con los futuros usuarios de software, con el fin de escuchar sus opiniones
Actividades	1. Organizar sesiones con los usuarios 2. Preparar preguntas para saber sus

	opiniones 3. Documentar acuerdos con los usuarios
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	5 días
Criterios de aceptación	Resultados documentados y validados
Riesgos	Falta de participación de usuarios clave, información insuficiente
Costos	S/.70.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.2. PLANIFICACIÓN
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.2.4.	Definir los hitos del proyecto
Objetivo del paquete de trabajo	Establecer y documentar hitos importantes del proyecto
Descripción del paquete del trabajo	Identificar momentos relevantes de avance y validar estos hitos con el equipo e interesados
Actividades	1. Identificar los entregables y fechas críticas del proyecto 2. Definir criterios para verificar que un hito ha sido alcanzado 3. Validar y documentar hitos
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	3 días
Criterios de aceptación	Lista de hitos validada por el equipo
Riesgos	Confusión respecto al significado de los hitos
Costos	S/.10.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.2. PLANIFICACIÓN
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.2.5.	Asignar recursos
Objetivo del paquete de trabajo	Distribuir eficientemente los recursos y tecnologías necesarias para el desarrollo del proyecto
Descripción del paquete del trabajo	Identificar las necesidades de cada actividad, seleccionar y asignar los recursos, documentar el uso de estos recursos
Actividades	1. Determinar los recursos necesarios para cada actividad 2. Asignar y distribuir a las actividades
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	3 días
Criterios de aceptación	Todos los recursos serán asignados, además se cuenta con la aprobación del equipo
Riesgos	Falta o escasez de recursos y mala asignación de recursos
Costos	Recursos humanos, materiales y de servicio

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.2. PLANIFICACIÓN
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.2.6.	Planificar la gestión de calidad
Objetivo del paquete de trabajo	Establecer criterios y acciones para asegurar que el proyecto cumpla con estándares de calidad

Descripción del paquete de trabajo	Establecer indicadores y herramientas que permitan monitorear el cumplimiento de requisitos y la mejora del proyecto
Actividades	1. Identificar requisitos de calidad del proyecto 2. Definir estándares 3. Elaborar un plan de control de calidad
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	5 días
Criterios de aceptación	Plan de gestión de calidad aprobado por un especialista
Riesgos	Falta de claridad en los estándares de calidad, incumplimiento del plan por parte del equipo
Costos	Inversión en herramientas de control de calidad

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.2. PLANIFICACIÓN
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.2.7.	Planificar gestión de comunicaciones
Objetivo del paquete de trabajo	Definir el enfoque y los procesos para asegurar que la información fluya de manera efectiva
Descripción del paquete de trabajo	Se planificará la forma que en se compartirá la información, el nivel de detalle y herramientas necesarias
Actividades	1. Identificar las necesidades de stakeholders 2. Determinar los canales de comunicación
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata

Duración	4 días
Criterios de aceptación	Aprobación por parte de los principales interesados del proyecto
Riesgos	Falta de participación de los stakeholders
Costos	Herramientas de comunicación

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.3.1. Analizar requerimientos
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.3.1.1.	Elicitar requerimientos
Objetivo del paquete de trabajo	Identificar y obtener los requerimientos clave del proyecto mediante entrevistas
Descripción del paquete del trabajo	Recolección de los requerimientos del proyecto de forma activa que sea capaz de cubrir necesidades y expectativas
Actividades	1. Realizar entrevistas y cuestionarios 2. Realizar observaciones y levantar requerimientos
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	12 días
Criterios de aceptación	Los requerimientos han sido validados por los interesados clave
Riesgos	Información incompleta o incorrecta debido a la falta de participación del cliente/usuarios
Costos	S/.200.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.3.1. Analizar requerimientos

Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.3.1.2.	Clasificar requerimientos
Objetivo del paquete de trabajo	Organizar los requerimientos recolectados en funcionales y no funcionales
Descripción del paquete del trabajo	Clasificar los requerimientos según criterios establecidos
Actividades	1. Revisar los requerimientos 2. Clasificar los requerimientos funcionales y no funcionales
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	11 días
Criterios de aceptación	Se acepta cuando estén clasificados y validados por los interesados
Riesgos	Malinterpretación de los requerimientos debido a una clasificación incorrecta
Costos	S/.0.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.3.1. Analizar requerimientos
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.3.1.3	Especificar requerimientos
Objetivo del paquete de trabajo	Especificar de forma clara y detallada cada uno de los requerimientos
Descripción del paquete del trabajo	Descripciones detalladas y específicas para cada requerimiento
Actividades	1. Redactar descripciones detalladas 2. Revisar las especificaciones con los interesados

Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	11 días
Criterios de aceptación	Aceptado cuando estén especificados de forma clara y verificados
Riesgos	Ambigüedad, inconsistencia y falta de coherencia en la especificación de requerimientos
Costos	S/0.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.3.1. Analizar requerimientos
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.3.1.4.	Verificar requerimientos
Objetivo del paquete de trabajo	Asegurar que los requerimientos especificados son completos, claros y viables
Descripción del paquete del trabajo	Revisión exhaustiva de los requerimientos especificados para identificar posibles inconsistencias
Actividades	1. Buscar ambigüedades en requerimientos 2. Validar la viabilidad técnica 3. Confirma que los requerimientos sean consistentes y completos
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	11 días
Criterios de aceptación	Se acepta cuando estén revisados y validados por los interesados clave
Riesgos	Revisión insuficiente o falta de tiempo para validar los detalles

Costos	S/.0.00
---------------	---------

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.3.1. Analizar requerimientos
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.3.1.5.	Validar requerimientos
Objetivo del paquete de trabajo	Asegurar que los requerimientos cumplan con las expectativas y necesidades de los interesados
Descripción del paquete del trabajo	Realización de reuniones con los interesados para revisar los requerimientos documentados, recopilar comentarios y confirmar si reflejan las necesidades
Actividades	1. Presentar los requerimientos 2. Obtener retroalimentación 3. Realizar ajustes
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	9 días
Criterios de aceptación	Aceptado por los interesados si validan los requerimientos como correctos
Riesgos	Riesgo de rechazo de los requerimientos
Costos	S/.0.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.3.1. Analizar requerimientos
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.3.1.6.	Documentar requerimientos
Objetivo del paquete de trabajo	Registrar de manera formal y estructurada todos los requerimientos

Descripción del paquete del trabajo	Se elaborará la documentación final de los requerimientos validados, organizándose en un formato
Actividades	1. Revisar y consolidar los requerimientos 2. Asignar identificadores 3. Aprobar el documento
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	8 días
Criterios de aceptación	Se acepta cuando el documento esté completo y aprobado
Riesgos	Riesgo de pérdida de información o desactualización del documento
Costos	S/.0.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.3.2. Diseñar el sistema
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.3.2.1.	Diseñar diagramas de casos de uso
Objetivo del paquete de trabajo	Facilitar la comprensión de los requerimientos funcionales
Descripción del paquete del trabajo	Diseño de los diagramas de casos de uso, que mostrarán las interacciones entre los actores, funciones y sistema
Actividades	1. Identificar y definir los actores principales 2. Crear y revisar los diagramas
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	4 días

Criterios de aceptación	Aceptado cuando estén completos, validados por los stakeholders
Riesgos	Riesgo de omisión de casos de uso importantes o trazabilidad
Costos	S/.100.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.3.2. Diseñar el sistema
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.3.2.2.	Diseñar mockups
Objetivo del paquete de trabajo	Representar el diseño de las pantallas y elementos interactivos
Descripción del paquete del trabajo	Se diseñarán los mockups o prototipos visuales de las pantallas clave del sistema, interfaz, etc.
Actividades	1. Definir los requerimientos visuales 2. Crear mockups de las pantallas
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	6 días
Criterios de aceptación	Se acepta cuando los mockups han sido aprobados por los interesados
Riesgos	Riesgo de desalineación con las expectativas
Costos	S/.100.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.3.3. Programa el sistema
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.3.1.1.	Programar login
Objetivo del paquete de trabajo	Desarrollar el módulo de autenticación del

	sistema
Descripción del paquete del trabajo	Creación del módulo de login, que implemente medidas de seguridad adecuadas usuario/cliente
Actividades	1. Diseñar la interfaz de inicio de sesión 2. Implementar mecanismos de autenticación 3. Validar integración al sistema
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	8 días
Criterios de aceptación	Haya sido probado en diferentes escenarios de acceso
Riesgos	Riesgo de brechas de seguridad
Costos	S/.150.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.3.3. Programar el sistema
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.3.1.2.	Programar módulo de inventario
Objetivo del paquete de trabajo	Desarrollar el módulo encargado de gestionar el inventario del sistema
Descripción del paquete del trabajo	Creación del módulo de inventario, que permite el registro, medir el stock, modificar, etc.
Actividades	1. Diseñar la base de datos para almacenar información 2. Desarrollar las funcionalidades del módulo de inventario 3. Realizar pruebas del módulo de inventario
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani

	Revisa: Alex Chata
Duración	8 días
Criterios de aceptación	Se acepta cuando esté funcionando sin errores
Riesgos	Riesgo de errores en las actualizaciones del inventario, colapso, datos erróneos
Costos	S/.200.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.3.3. Programar el sistema
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.3.1.3.	Programar módulo de registro de ventas
Objetivo del paquete de trabajo	Desarrollar el módulo que permita registrar y gestionar las transacciones
Descripción del paquete del trabajo	Registrar todas las transacciones de ventas, asociando productos, cantidades y precios
Actividades	1. Diseñar el módulo de registro de ventas con el sistema 2. Desarrollar las funcionalidades del módulo de registro de ventas 3. Realizar pruebas del módulo de registro de ventas
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	15 días
Criterios de aceptación	Se acepta cuando esté funcionando sin errores
Riesgos	Riesgo de inconsistencias en los datos de ventas
Costos	S/.200.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.3.3. Programar el sistema

Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.3.1.4.	Programar módulo de reporte de ventas
Objetivo del paquete de trabajo	Desarrollar un módulo que genere reportes detallados sobre las ventas realizadas
Descripción del paquete del trabajo	Generación de informes de ventas, con filtros por fecha y otras variables
Actividades	1. Desarrollar las funcionalidades del módulo de reporte de ventas 2. Implementar filtros de búsqueda al módulo de reporte de ventas 3. Realizar pruebas del módulo de reporte de ventas
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	14 días
Criterios de aceptación	Se acepta cuando los reportes de ventas se generen correctamente
Riesgos	Riesgo de generar reportes incorrectos
Costos	S/.200.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.3.3. Programar el sistema
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.3.1.5.	Programar módulo de gestión de catálogo
Objetivo del paquete de trabajo	Desarrollar el módulo encargado de gestionar el catálogo de productos
Descripción del paquete del trabajo	Permitirá a los administradores agregar, modificar y eliminar productos en el catálogo
Actividades	1. Desarrollar la base de datos del módulo de gestión de catálogo 2. Implementar funcionalidades al módulo

	de gestión de catálogo 3. Realizar pruebas del módulo de gestión de catálogo
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	8 días
Criterios de aceptación	Se acepta cuando permita realizar las operaciones correspondientes sin errores
Riesgos	Riesgo de datos inconsistentes o problemas en la sincronización
Costos	S/.200.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.4. Seguimiento
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.4.1.	Seguimiento de riesgo
Objetivo del paquete de trabajo	Vigilar y controlar los riesgos detectados durante la ejecución del proyecto
Descripción del paquete del trabajo	Consiste en revisar los riesgos identificados, evaluar su impacto y aplicar medidas preventivas o correctivas
Actividades	1. Revisar riesgos identificados 2. Evaluar impacto 3. Aplicar acciones correctivas
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	50 días
Criterios de aceptación	Riesgos actualizados y mitigados de acuerdo con el plan de gestión

Riesgos	Identificación tardía de nuevos riesgos o falta de acciones correctivas
Costos	S/.60.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.4. Seguimiento
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.4.2.	Controlar cronograma
Objetivo del paquete de trabajo	Verificar el cumplimiento de las fechas del plan
Descripción del paquete del trabajo	Supervisar los avances del proyecto y ajustar el cronograma según retrasos o adelantos
Actividades	1. Revisar avances semanales del proyecto 2. Registrar desviaciones 3. Proponer ajustes del cronograma
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	50 días
Criterios de aceptación	Cronograma actualizado y validado por el equipo
Riesgos	Retrasos no detectados a tiempo o falta de actualización
Costos	S/.70.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.4. Seguimiento
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.4.3.	Controlar participación de usuarios
Objetivo del paquete de trabajo	Verificar la asistencia y aporte de los usuarios en las pruebas del sistema

Descripción del paquete del trabajo	Consiste en monitorear la intervención de los usuarios durante el uso de pruebas del sistema, asegurando su compromiso y cumplimiento de tareas asignadas
Actividades	1. Registrar participación de los usuarios 2. Aplicar encuestas a los usuarios 3. Emitir informe de control
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	50 días
Criterios de aceptación	Registro completo y evidencia de participación
Riesgos	Falta de compromiso o ausencias de usuarios
Costos	S/.60.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.4. Seguimiento
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.4.4.	Gestión de cambios y mejoras
Objetivo del paquete de trabajo	Implementar ajustes y mejoras según los resultados del seguimiento
Descripción del paquete del trabajo	Incluye identificar fallos, proponer soluciones y aplicar mejoras al sistema o proceso del proyecto
Actividades	1. Revisar reportes de fallos 2. Aplicar mejoras al sistema 3. Validar resultados de seguimiento
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	46 días
Criterios de aceptación	Mejoras implementadas y validadas sin afectar otras funciones

Riesgos	Retrasos por pruebas fallidas o falta de aprobación de cambios
Costos	S/.50.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.4. Seguimiento
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.4.5.	Controlar los costos
Objetivo del paquete de trabajo	Mantener los gastos dentro del presupuesto
Descripción del paquete del trabajo	Controlar y comparar los costos reales con los planificados para evitar sobrecostos
Actividades	1. Registro de costos 2. Comparar con presupuesto 3. Hacer informe de costos
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	43 días
Criterios de aceptación	Costos dentro del 10% del plan y reporte final entregado
Riesgos	Aumento de precios o errores en registros
Costos	S/.60.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.4. Seguimiento
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.4.6.	Aseguramiento de calidad
Objetivo del paquete de trabajo	Verificar que las tareas cumplan con los estándares del proyecto

Descripción del paquete del trabajo	Revisar entregables, corregir errores y asegurar que los resultados cumplan con la calidad esperada
Actividades	1. Revisar informes 2. Aplicar mejoras o correcciones 3. Registrar observaciones
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	42 días
Criterios de aceptación	Entregables revisados y validados sin errores graves
Riesgos	Falta de tiempo o errores no detectados
Costos	S/.80.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.4. Seguimiento
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.4.7.	Monitorear comunicaciones
Objetivo del paquete de trabajo	Asegurar una comunicación clara entre el equipo y las partes interesadas
Descripción del paquete del trabajo	Controlar el flujo de información, verificar que los mensajes sean entendidos y mantener registros de las reuniones y reportes
Actividades	1. Revisar informes y correos 2. Registrar acuerdos 3. Enviar reportes de avance
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	47 días

Criterios de aceptación	Información entregada a tiempo y sin errores
Riesgos	Malentendidos o retrasos en la entrega
Costo	S/:70.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.5. Cierre
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.5.1.	Realizar documentación
Objetivo del paquete de trabajo	Elaborar y organizar los documentos finales del proyecto
Descripción del paquete del trabajo	Reunir reportes, actas y evidencias del proyecto para su entrega final y archivo institucional
Actividades	1. Recolectar documentos 2. Organizar archivos 3. Entregar informe final
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	5 días
Criterios de aceptación	Documentación completa, revisada y aprobada
Riesgos	Pérdida de archivos o entrega incompleta
Costos	S/80.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.5. Cierre
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.5.2.	Transferir el producto
Objetivo del paquete de trabajo	Entregar el producto final al cliente o usuario

Descripción del paquete del trabajo	Realizar la entrega formal del proyecto terminado, junto con manuales, archivos y evidencia del trabajo realizado
Actividades	1. Verificar el funcionamiento 2. Entregar el producto final al cliente 3. Firmar el acta de conformidad
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	3 días
Criterios de aceptación	Producto entregado y aprobado por el cliente
Riesgos	Retraso en la entrega o fallas en el producto
Costos	S/.100.00

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.5. Cierre
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.5.3.	Ensayo exposición final
Objetivo del paquete de trabajo	Practicar la presentación final de proyecto
Descripción del paquete del trabajo	Realizar ensayos de exposición para mejorar la claridad, coordinación y dominio del tema antes de la presentación oficial
Actividades	1. Preparar diapositivas 2. Ensayar exposición 3. Exponer el proyecto
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	2 días
Criterios de aceptación	Exposición fluida, dentro del tiempo y con dominio del contenido
Riesgos	Falta de coordinación o nervios

Costos	S/.30.00
---------------	----------

DICCIONARIO DE LA EDT	
NOMBRE DEL PROYECTO	Cuenta de control
Proyecto Tienda de Ropa	1.5. Cierre
Código del paquete de trabajo	Nombre de paquete de trabajo
1.5.4.	Obtener aceptación
Objetivo del paquete de trabajo	Lograr la aprobación formal del proyecto por parte del cliente
Descripción del paquete del trabajo	Consiste en presentar los entregables finales, recoger observaciones, realizar los ajustes necesarios y obtener la aceptación oficial que confirma la culminación exitosa del proyecto
Actividades	1. Presentar informe final y entregables 2. Aplicar correcciones necesarios 3. Obtener firma o validación de aceptación
Asignación de responsabilidades	Responsable: Johan Mamani Participa: Luis Condori, Alex Chata Apoya: Johan Mamani Revisa: Alex Chata
Duración	5 días
Criterios de aceptación	Entregables completos, revisados y aprobados sin observaciones
Riesgos	Falta de conformidad del cliente
Costos	S/.100.00

CAPÍTULO 2: CRONOGRAMA DEL PROYECTO

2.1. Costos, tiempo y recursos (humanos, materiales y servicios)

Primeramente, se presentará la tabla de recursos del proyecto, basada en el análisis detallado de las necesidades de cada tarea para mejorar el rendimiento y calidad del proyecto:

Tabla 1

Recursos del proyecto

RECURSOS DEL PROYECTO				
ITEM	Nombre del recurso	Tipo	Iniciales	Tasa/mensual
1	Johan Mamani (Analista/Líder del proyecto)	Humano	JM	1500
2	Alex Chata (Analista)	Humano	AC	1500
3	Luis Condori (Analista)	Humano	LC	1500
4	Benjamin Chura (Cliente)	Humano	BC	0
5	Material de Oficina	Materiales	MO	120
6	Impresiones y fotocopias	Servicios	IM	80
7	Transporte para visitas o salidas	Servicios	TR	200
8	Software (Licencias)	Servicios	SW	50
9	Internet	Servicios	IN	50

Fuente: Elaboración propia.

2.2. Diagrama de Hitos y actividades

A continuación se presentarán los diagramas de hitos del proyecto, se realizará una descripción detallada de cada hito, así como su análisis. La tabla propuesta es la siguiente, basada en las actividades presentadas en el EDT.

Tabla 2

Hitos del proyecto

HITOS DEL PROYECTO		
ITEM	Nombre del hito	FECHA
1	Aprobación del acta de constitución del proyecto	27/08/2025
2	Inicio del diálogo con el cliente y usuarios	08/09/2025
3	Inicio de la elicitación de requerimientos	08/09/2025
4	Aprobación de los requerimientos	16/09/2025
5	Inicio del diseño del sistema	16/09/2025
6	Inicio del diseño de diagramas de casos de uso	17/09/2025
7	Inicio del diseño de los mockups de interfaz	19/09/2025
8	Finalización del diseño del sistema	22/09/2025
9	Inicio del desarrollo de los módulos (programar)	22/09/2025
10	Finalización del desarrollo de los módulos	10/11/2025
11	Inicio de la fase de seguimiento	22/09/2025
12	Transferencia formal del sistema al cliente	18/11/2025
13	Cierre formal del proyecto en acta oficial	21/11/2025
14	Celebración del cierre del proyecto	24/11/2025

Fuente: Elaboración propia.

Hito 1: Aprobación de acta de constitución del proyecto

Descripción y análisis:

Este primer hito marca el inicio formal del proyecto. La aprobación del acta de constitución otorga legitimidad al trabajo por realizar y asigna al director o líder del proyecto la autoridad para utilizar los recursos de la organización. Además se establecen las bases para la planificación detallada, definiendo el alcance inicial, los objetivos, criterios de éxito, riesgos, interesados clave (stakeholders). Con este documento también se confirma el uso de herramientas o licencias para la ejecución del proyecto.

Hito 2: Inicio del diálogo con el proyecto y usuarios

Descripción y análisis:

A partir de este punto se da inicio a las primeras interacciones con el cliente y los futuros usuarios del sistema. Esto se logra mediante entrevistas exploratorias que reúnen información esencial sobre el contexto y expectativas. Estos insumos nos permiten estructurar la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y orientar la planificación temprana del proyecto.

Hito 3: Aprobación de los requerimientos

Descripción y análisis:

Con este hito se inicia la ejecución de las actividades planificadas con la recopilación de los requerimientos y requisitos. Se desarrollan entrevistas, cuestionarios, observaciones y demás técnicas de elicitación enfocados en identificar necesidades del usuario, requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones del sistema. La información reunida será la base del análisis posterior y del desarrollo del documento de requerimientos.

Hito 4: Aprobación de los requerimientos

Descripción y análisis:

Tras el proceso de elicitación y su análisis, se consolida el documento de requerimientos y se presenta al usuario y cliente para su validación. Con la aprobación formal, los requisitos quedan definidos, aunque aptos para un posible cambio, sirviendo como contrato fundacional entre el equipo de desarrollo y el usuario. Esto ayuda a reducir incertidumbre, ambigüedades y da paso hacia el diseño del sistema con una visión clara.

Hito 5: Inicio del diseño del sistema

Descripción y análisis:

En este hito se da inicio a la fase de diseño, donde se desarrolla la arquitectura general del sistema. Se identifican los componentes principales, relaciones, módulos y tecnologías a usar. Esto nos permite establecer una base sólida que guiará el desarrollo del proyecto.

Hito 6: Inicio del diseño de diagramas de casos de uso

Descripción y análisis:

Aquí se comienza con la elaboración de los diagramas de casos de uso, lo cual representa las relaciones entre los actores y el sistema. Estos diagramas nos facilitan la comprensión funcional del sistema, determinan los escenarios de interacción y sirven como soporte para el análisis para la programación posterior.

Hito 7: Inicio del diseño de los mockups de interfaz

Descripción y análisis:

En este hito se elaboran los primeros prototipos (Mockups) de las interfaces del sistema. Estos nos permiten anticipar la experiencia del usuario con el sistema, validar elementos, revisar flujos de navegación y obtener retroalimentación (feedback) temprana. Fundamentales para garantizar su usabilidad e intuición antes de pasar al desarrollo.

Hito 8: Finalización del diseño del sistema*Descripción y análisis:*

Se concluye la etapa de diseño, dejando definidos y aprobados todos los diagramas, arquitecturas, prototipos y demás especificaciones. Esto nos asegura que el equipo de desarrollo cuenta con una guía completa para desarrollar el software sin inconvenientes.

Hito 9: Inicio del desarrollo de los módulos*Descripción y análisis:*

Se inicia la fase de programación del sistema siguiendo el diseño ya aprobado. Cada módulo es asignado (Log in, Inventario, Gestión de ventas, Reporte de ventas, Catalogo) y documentado conforme los estándares del proyecto. Esta fase es crítica dado que se materializan los requisitos funcionales reales.

Hito 10: Finalización del desarrollo de los módulos*Descripción y análisis:*

Se concluye con el desarrollo de todos los módulos previstos. Se realizan algunas pruebas y validaciones avanzadas sobre el funcionamiento del sistema. Queda listo para integrar un control y monitoreo antes de su entrega al cliente.

Hito 11: Inicio de la fase de seguimiento*Descripción y análisis:*

La etapa de seguimiento y control comienza en paralelo con el desarrollo de los módulos del sistema. Incluye pruebas integradas, pruebas funcionales, corrección de errores y evaluación del seguimiento de los requerimientos. Además se monitorean plazos, recursos y riesgos según lo planeado para asegurar la calidad del producto final.

Hito 12: Transferencia formal del sistema al cliente*Descripción y análisis:*

En este hito se entrega oficialmente el sistema al cliente, acompañado de la documentación correspondiente. Se confirma el cumplimiento de los requisitos acordados y se realiza una posterior presentación o demostración del sistema.

Hito 13: Cierre formal del proyecto en acta oficial*Descripción y análisis:*

Se redacta y firma el acta de cierre, donde el documento certifica que todas las actividades y requisitos del proyecto han sido completados satisfactoriamente. También se realizan algunas reuniones posteriores para evaluar las lecciones aprendidas, fortalezas, debilidades, dificultades y retroalimentación para futuros proyectos.

Hito 14: Celebración del cierre del proyecto

Descripción y análisis:

Marca el reconocimiento formal al trabajo de equipo y el éxito del proyecto. Se suele realizar una breve actividad de celebración para motivar al equipo para futuros proyectos.

Tabla 3*Actividades del proyecto*

ACTIVIDADES DEL PROYECTO							
	Nombre de la tarea	Dur. (Días lab.)	Comienzo	Fin	Pred.	Responsables	Nombres de los recursos
	INICIO	7	18/08/2025	27/08/2025			
1	Identificar los procesos clave de la fase de inicio	1	18/08/2025	19/08/2025	-	Líder del proyecto	JM, AC, LC
2	Discutir los conceptos en equipo	1	18/08/2025	19/08/2025	-	Líder del proyecto	JM, AC, LC
3	Entrevistas al cliente y usuarios	2	19/08/2025	21/08/2025	1, 2	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC, BC, TR
4	Detectar las necesidades insatisfechas	2	19/08/2025	21/08/2025	3	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC
5	Redactar borradores de objetivos del proyecto	1	20/08/2025	21/08/2025	3	Líder del proyecto	JM, AC, LC, MO
6	Detallar los objetivos	1	20/08/2025	21/08/2025	3	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC, MO
7	Revisar y validar los objetivos	1	20/08/2025	21/08/2025	6	Líder del proyecto	AC, MO
8	Elaborar lista de stakeholders	1	20/08/2025	21/08/2025	3	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC, MO
9	Clasificar los stakeholders	1	20/08/2025	21/08/2025	8	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC, MO
10	Elaborar lista de factores que limitan	1	21/08/2025	22/08/2025	3	Líder del proyecto	JM, AC, LC, MO
11	Analizar su impacto	1	21/08/2025	22/08/2025	3	Líder del proyecto	JM, AC, LC
12	Documentar limitaciones	1	22/08/2025	25/08/2025	10	Líder del proyecto	JM, AC, LC, MO
13	Identificar necesidades de recursos económicos del equipo	1	22/08/2025	25/08/2025	3	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC
14	Elaborar presupuesto del proyecto	1	22/08/2025	25/08/2025	13	Líder del proyecto	JM, AC, LC, MO
15	Presentar propuesta del presupuesto	2	25/08/2025	27/08/2025	4, 5, 7, 9, 11, 12 y 14	Líder del proyecto	JM, AC, LC
	PLANIFICACIÓN	8	27/08/2025	8/9/2025			
16	Identificar riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto	2	27/08/2025	29/08/2025	15	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC
17	Analizar el impacto de cada riesgo	2	27/08/2025	29/08/2025	15	Líder del proyecto	JM, AC, LC
18	Listar todas las actividades	1	28/08/2025	29/08/2025	16 y 17	Líder del proyecto	LC

19	Estimar la duración	1	28/08/2025	29/08/2025	18	Líder del proyecto	AC
20	Elaborar cronograma y validar	1	28/08/2025	29/08/2025	19	Líder del proyecto	JM, AC, LC, MO
21	Organizar sesiones con los usuarios	1	29/08/2025	01/09/2025	18	Líder del proyecto	JM
22	Preparar preguntas para saber sus opiniones	1	29/08/2025	01/09/2025	21	Líder del proyecto	LC
23	Documentar acuerdos de los usuarios	1	01/09/2025	02/09/2025	22	Líder del proyecto	AC, MO
24	Identificar los entregables y fechas críticas del proyecto	2	01/09/2025	03/09/2025	18	Líder del proyecto	JM
25	Definir criterios para verificar que un hito ha sido alcanzado	2	02/09/2025	04/09/2025	18	Líder del proyecto	LC
26	Validar y documentar hitos	1	02/09/2025	03/09/2025	25	Líder del proyecto	JM, AC, LC, MO
27	Determinar los recursos necesarios para cada actividad	2	03/09/2025	05/09/2025	20	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC
28	Asignar y distribuir a las actividades	2	03/09/2025	05/09/2025	20	Líder del proyecto	JM
29	Identificar requisitos de calidad del proyecto	2	04/09/2025	08/09/2025	18	Líder del proyecto	JM, AC, LC
30	Definir estándares	2	04/09/2025	08/09/2025	29	Líder del proyecto	AC
31	Elaborar un plan de control de calidad	2	04/09/2025	08/09/2025	18	Líder del proyecto	JM, AC, LC, MO
32	Identificar las necesidades de stakeholders	1	05/09/2025	08/09/2025	31	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC
33	Determinar los canales de comunicación	1	05/09/2025	08/09/2025	27, 28, 23, 24, 26, 30 y 32	Líder del proyecto	JM, AC, LC, BC
EJECUCIÓN		45	08/09/2025	10/11/2025			
34	Realizar entrevistas y cuestionarios	9	08/09/2025	19/09/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC, BC, TR
35	Realizar observaciones y levantar requerimientos	9	08/09/2025	19/09/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC
36	Revisar los requerimientos	8	09/09/2025	19/09/2025	33	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC
37	Clasificar los requerimientos funcionales y no funcionales	8	09/09/2025	19/09/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC
38	Redactar descripciones detalladas	8	09/09/2025	19/09/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC
39	Revisar las especificaciones con los interesados	8	09/09/2025	19/09/2025	33	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC, BC
40	Buscar ambigüedades en requerimientos	8	09/09/2025	19/09/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC

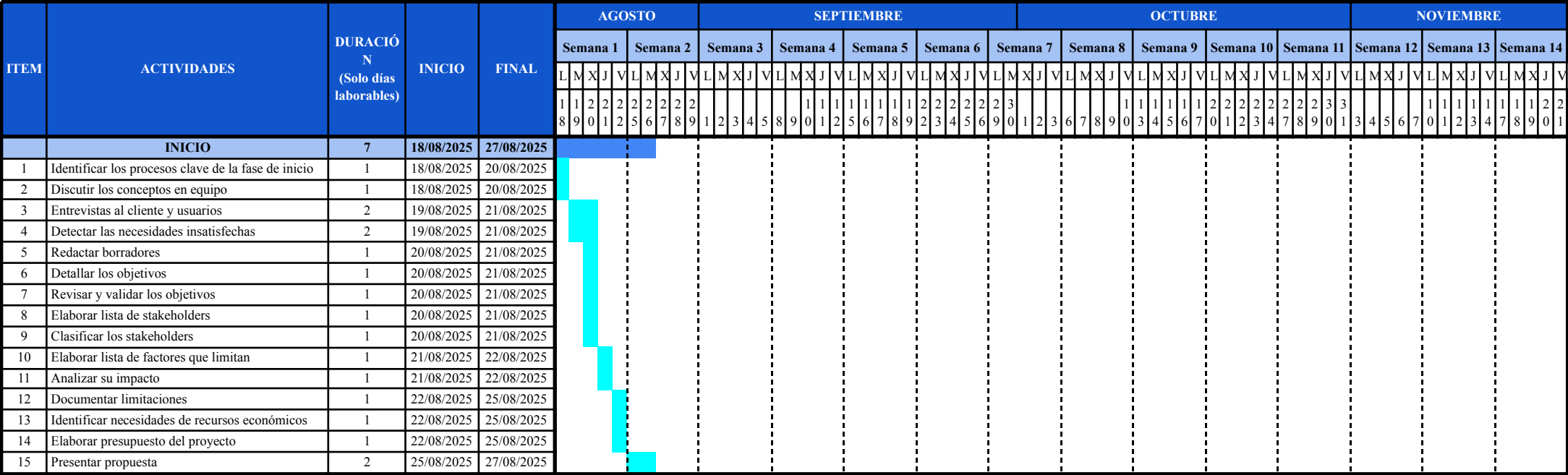
41	Validar la viabilidad técnica	7	10/09/2025	19/09/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC
42	Confirmar que los requerimientos sean consistentes y completos	7	10/09/2025	19/09/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC
43	Presentar los requerimientos	6	11/09/2025	19/09/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC
44	Obtener retroalimentación	6	11/09/2025	19/09/2025	33	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC, BC
45	Realizar ajustes	5	12/09/2025	19/09/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC
46	Revisar y consolidar los requerimientos	5	12/09/2025	19/09/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC
47	Asignar identificadores	4	15/09/2025	19/09/2025	33	Líder del proyecto	LC
48	Aprobar requerimientos	2	16/09/2025	18/09/2025	33	Líder del proyecto	AC
49	Identificar y definir los actores principales	2	16/09/2025	18/09/2025	48	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC
50	Crear y revisar los diagramas	2	17/09/2025	19/09/2025	49	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC
51	Definir los requerimientos visuales	2	17/09/2025	19/09/2025	50	Líder del proyecto	JM, AC, LC, IN
52	Crear mockups de las pantallas	1	19/09/2025	22/09/2025	33 - 47 y 51	Líder del proyecto	JM, AC, LC, SW, IN
53	Diseñar la interfaz de inicio de sesión	4	22/09/2025	26/09/2025	52	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC, SW, IN
54	Implementar mecanismos de autenticación	3	23/09/2025	26/09/2025	52	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC, SW, IN
55	Validar integración al sistema	1	26/09/2025	29/09/2025	52 y 53	Líder del proyecto	JM, AC, LC, SW, IN
56	Diseñar la base de datos para almacenar información	4	29/09/2025	03/10/2025	55	Líder del proyecto	JM, AC, LC, SW, IN
57	Desarrollar las funcionalidades del módulo de inventario	4	29/09/2025	03/10/2025	55	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC, SW, IN
58	Realizar pruebas del módulo de inventario	1	03/10/2025	06/10/2025	56 y 57	Líder del proyecto	JM, AC, LC, SW, IN
59	Diseñar el módulo de registro de ventas con el sistema	9	06/10/2025	17/10/2025	58	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC, SW, IN
60	Desarrollar las funcionalidades del módulo de registro de ventas	9	06/10/2025	17/10/2025	58	Líder del proyecto	JM, AC, LC, SW, IN
61	Realizar pruebas del módulo de registro de ventas	1	17/10/2025	20/10/2025	59 y 60	Líder del proyecto	JM, AC, LC, SW, IN
62	Desarrollar las funcionalidades del módulo de reporte de ventas	9	20/10/2025	31/10/2025	61	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC, SW, IN
63	Implementar filtros de búsqueda al módulo de reporte de ventas	4	27/10/2025	31/10/2025	61	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC, SW, IN
64	Realizar pruebas del módulo de reporte de ventas	1	31/10/2025	03/11/2025	62 y 63	Líder del proyecto	JM, AC, LC, SW, IN
65	Desarrollar la base de datos del módulo de gestión de catálogo	4	03/11/2025	07/11/2025	64	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC, SW, IN

66	Implementar funcionalidades al módulo de gestión de catálogo	4	03/11/2025	07/11/2025	64	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC, SW, IN
67	Realizar pruebas del módulo de gestión de catálogo	1	07/11/2025	10/11/2025	65 y 66	Líder del proyecto	JM, AC, LC, SW, IN
	SEGUIMIENTO	40	22/09/2025	17/11/2025			
68	Revisar riesgos identificados	35	22/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC, SW, IN
69	Evaluar impacto	35	22/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC, SW, IN
70	Aplicar acciones correctivas	35	22/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC, SW, IN
71	Revisar avances semanales del proyecto	35	22/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	AC
72	Registrar desviaciones	35	22/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	LC, CR
73	Proponer ajustes del cronograma	35	22/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC
74	Registrar participación de los usuarios	35	22/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC, CR
75	Aplicar encuestas a los usuarios	31	26/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC, BC
76	Emitir informe de control	31	26/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC
77	Revisar reportes de fallos	31	26/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	AC
78	Aplicar mejoras al sistema	31	26/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	LC
79	Validar resultados del seguimiento	31	26/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	JM
80	Registrar gastos	30	29/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC
81	Comparar con presupuesto	30	29/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC
82	Hacer informe de costos	30	29/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC
83	Revisar informes	29	30/09/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	AC
84	Aplicar mejoras o correcciones	28	01/10/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	LC
85	Registrar observaciones	27	02/10/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC, CR
86	Revisar informes y correos	27	02/10/2025	10/11/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC
87	Registrar acuerdos	31	03/10/2025	17/11/2025	33	Líder del proyecto	JM, AC, LC, CR
88	Enviar reportes de avance	31	03/10/2025	17/11/2025	33	Líder del proyecto	JM
	CIERRE	6	14/11/2025	24/11/2025			
89	Recolectar documentos	1	14/11/2025	17/11/2025	68 - 88	Líder del proyecto	JM, AC, LC
90	Organizar archivos	1	17/11/2025	18/11/2025	89	Líder del proyecto	JM, AC, LC
91	Entregar informe final	1	17/11/2025	18/11/2025	90	Líder del proyecto	JM, IM
92	Verificar funcionamiento	1	17/11/2025	18/11/2025	89	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC
93	Entregar el producto final al cliente	1	18/11/2025	19/11/2025	89	Líder del proyecto y analistas	JM, BC
94	Firmar acta de conformidad	1	18/11/2025	19/11/2025	89	Líder del proyecto	JM, BC, IM
95	Preparar diapositivas	2	19/11/2025	21/11/2025	93	Líder del proyecto	JM, AC, LC

96	Ensayar exposición	2	19/11/2025	21/11/2025	93	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC
97	Exponer el proyecto	1	19/11/2025	20/11/2025	95 y 96	Líder del proyecto	JM, AC, LC
98	Presentar informe final y entregables	1	20/11/2025	21/11/2025	97	Líder del proyecto y analistas	JM, AC, LC
99	Aplicar correcciones necesarios	2	20/11/2025	24/11/2025	92	Líder del proyecto	JM, AC, LC
100	Obtener firma o validación de aceptación	1	21/11/2025	24/11/2025	91	Líder del proyecto	JM, AC, LC, BC, IM

2.3. Diagrama de Gantt

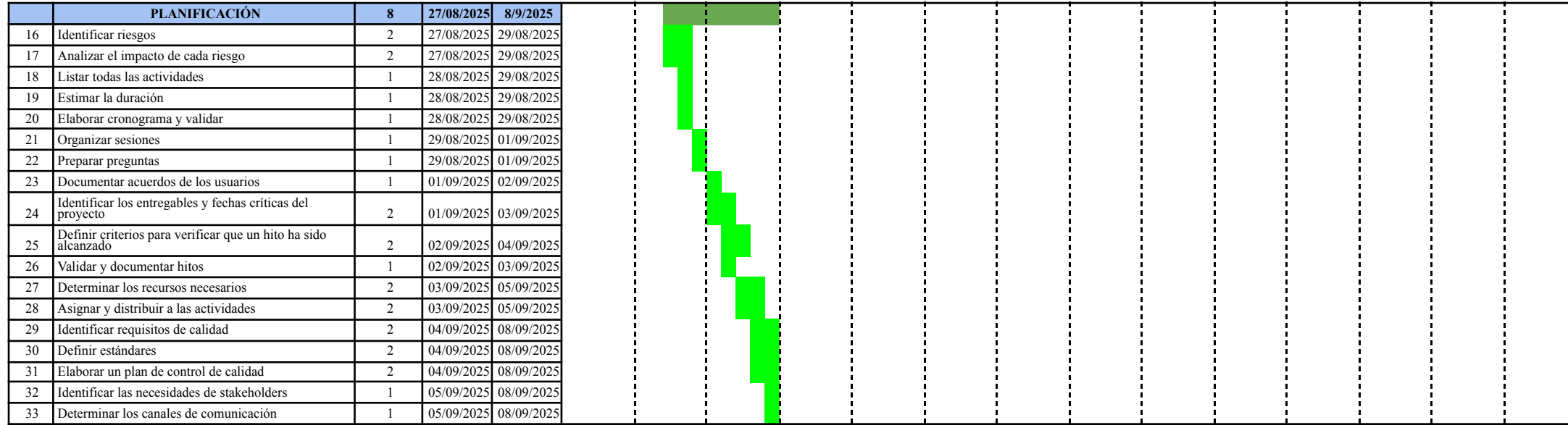
Figura 01
Diagrama de Gantt correspondiente a la fase de INICIO



Fuente: Elaboración propia.

Figura 02

Diagrama de Gantt correspondiente a la fase de PLANIFICACIÓN



Fuente: Elaboración propia.

Figura 03

Diagrama de Gantt correspondiente a la fase de EJECUCIÓN

	EJECUCIÓN	45	08/09/2025	10/11/2025
34	Realizar entrevistas y cuestionarios	9	08/09/2025	19/09/2025
35	Realizar observaciones discretas e interactivas	9	08/09/2025	19/09/2025
36	Revisar los requerimientos	8	09/09/2025	19/09/2025
37	Clasificar los requerimientos funcionales y no funcionales	8	09/09/2025	19/09/2025
38	Redactar descripciones detalladas	8	09/09/2025	19/09/2025
39	Revisar las especificaciones con los interesados	8	09/09/2025	19/09/2025
40	Buscar ambigüedades en requerimientos	8	09/09/2025	19/09/2025
41	Validar la viabilidad técnica	7	10/09/2025	19/09/2025
42	Confirmar que los requerimientos sean consistentes y completos	7	10/09/2025	19/09/2025
43	Presentar los requerimientos	6	11/09/2025	19/09/2025
44	Obtener retroalimentación	6	11/09/2025	19/09/2025
45	Realizar ajustes	5	12/09/2025	19/09/2025
46	Consolidar los requerimientos	5	12/09/2025	19/09/2025
47	Asignar identificadores	4	15/09/2025	19/09/2025
48	Revisar y aprobar el documento	2	16/09/2025	18/09/2025
49	Identificar y definir los actores principales	2	16/09/2025	18/09/2025
50	Crear y revisar los diagramas	2	17/09/2025	19/09/2025
51	Definir los requerimientos visuales	2	17/09/2025	19/09/2025
52	Crear mockups de las pantallas	1	19/09/2025	22/09/2025
53	Diseñar la interfaz de inicio de sesión	4	22/09/2025	26/09/2025
54	Implementar mecanismos de autenticación	3	23/09/2025	26/09/2025
55	Validar integración al sistema	1	26/09/2025	29/09/2025
56	Diseñar la base de datos para almacenar información	4	29/09/2025	03/10/2025
57	Desarrollar las funcionalidades del módulo de inventario	4	29/09/2025	03/10/2025
58	Realizar pruebas del módulo de inventario	1	03/10/2025	06/10/2025
59	Integrar el módulo de registro de ventas con el sistema	9	06/10/2025	17/10/2025
60	Desarrollar las funcionalidades del módulo de registro de ventas	9	06/10/2025	17/10/2025
61	Realizar pruebas del módulo de registro de ventas	1	17/10/2025	20/10/2025
62	Desarrollar las funcionalidades del módulo de reporte de ventas	9	20/10/2025	31/10/2025
63	Implementar filtros de búsqueda al módulo de reporte de ventas	4	27/10/2025	31/10/2025
64	Realizar pruebas del módulo de reporte de ventas	1	31/10/2025	03/11/2025

65	Desarrollar la base de datos del módulo de gestión de catálogo	4	03/11/2025	07/11/2025
66	Implementar funcionalidades al módulo de gestión de catálogo	4	03/11/2025	07/11/2025
67	Realizar pruebas del módulo de gestión de catálogo	1	07/11/2025	10/11/2025

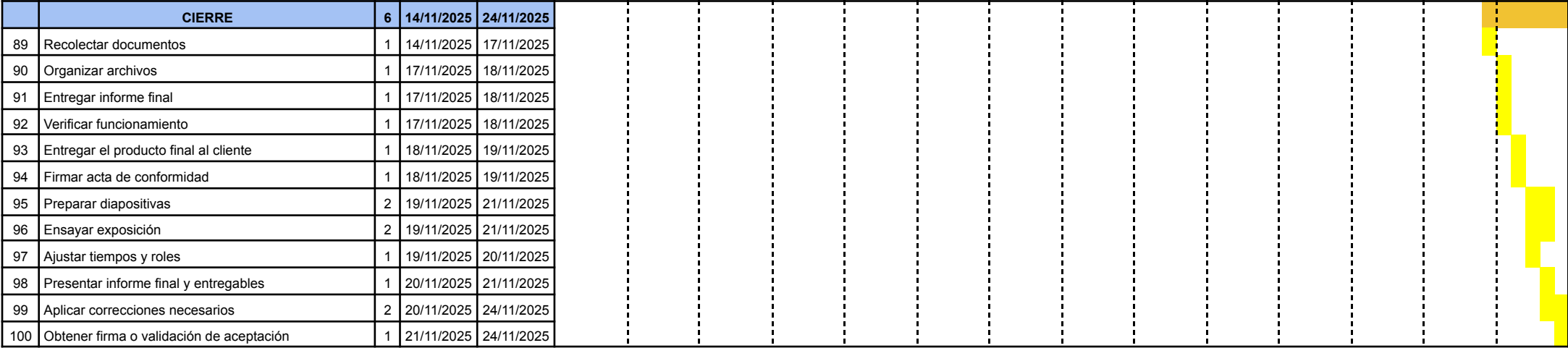
Figura 04

Diagrama de Gantt correspondiente a la fase de SEGUIMIENTO

	SEGUIMIENTO	40	22/09/2025	17/11/2025
68	Revisar riesgos identificados	35	22/09/2025	10/11/2025
69	Evaluar impacto	35	22/09/2025	10/11/2025
70	Aplicar acciones correctivas	35	22/09/2025	10/11/2025
71	Revisar avances semanales del proyecto	35	22/09/2025	10/11/2025
72	Registrar desviaciones	35	22/09/2025	10/11/2025
73	Proponer ajustes del cronograma	35	22/09/2025	10/11/2025
74	Registrar participación de los usuarios	35	22/09/2025	10/11/2025
75	Aplicar encuestas a los usuarios	31	26/09/2025	10/11/2025
76	Emitir informe de control	31	26/09/2025	10/11/2025
77	Revisar reportes de fallos	31	26/09/2025	10/11/2025
78	Aplicar mejoras al sistema	31	26/09/2025	10/11/2025
79	Validar resultados del seguimiento	31	26/09/2025	10/11/2025
80	Registrar gastos	30	29/09/2025	10/11/2025
81	Comparar con presupuesto	30	29/09/2025	10/11/2025
82	Hacer informe de costos	30	29/09/2025	10/11/2025
83	Revisar informes y productos	29	30/09/2025	10/11/2025
84	Aplicar mejoras o correcciones	28	01/10/2025	10/11/2025
85	Registrar observaciones	27	02/10/2025	10/11/2025
86	Revisar informes y correos	27	02/10/2025	10/11/2025
87	Registrar acuerdos	31	03/10/2025	17/11/2025
88	Enviar reportes de avance	31	03/10/2025	17/11/2025

Fuente: Elaboración propia.

Figura 05
Diagrama de Gantt correspondiente a la fase de CIERRE

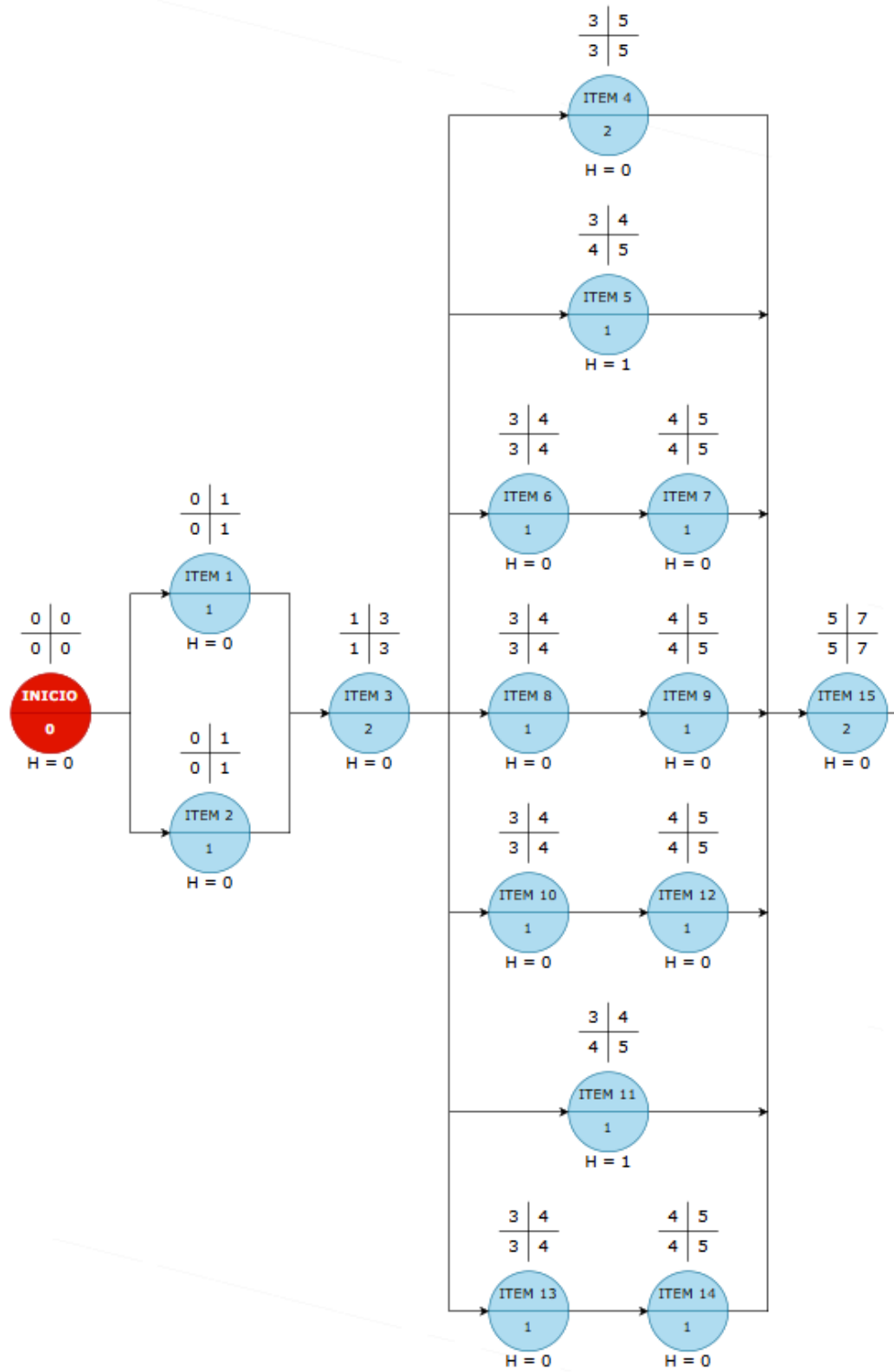


Fuente: Elaboración propia.

2.4. Diagrama de Red

Figura 06

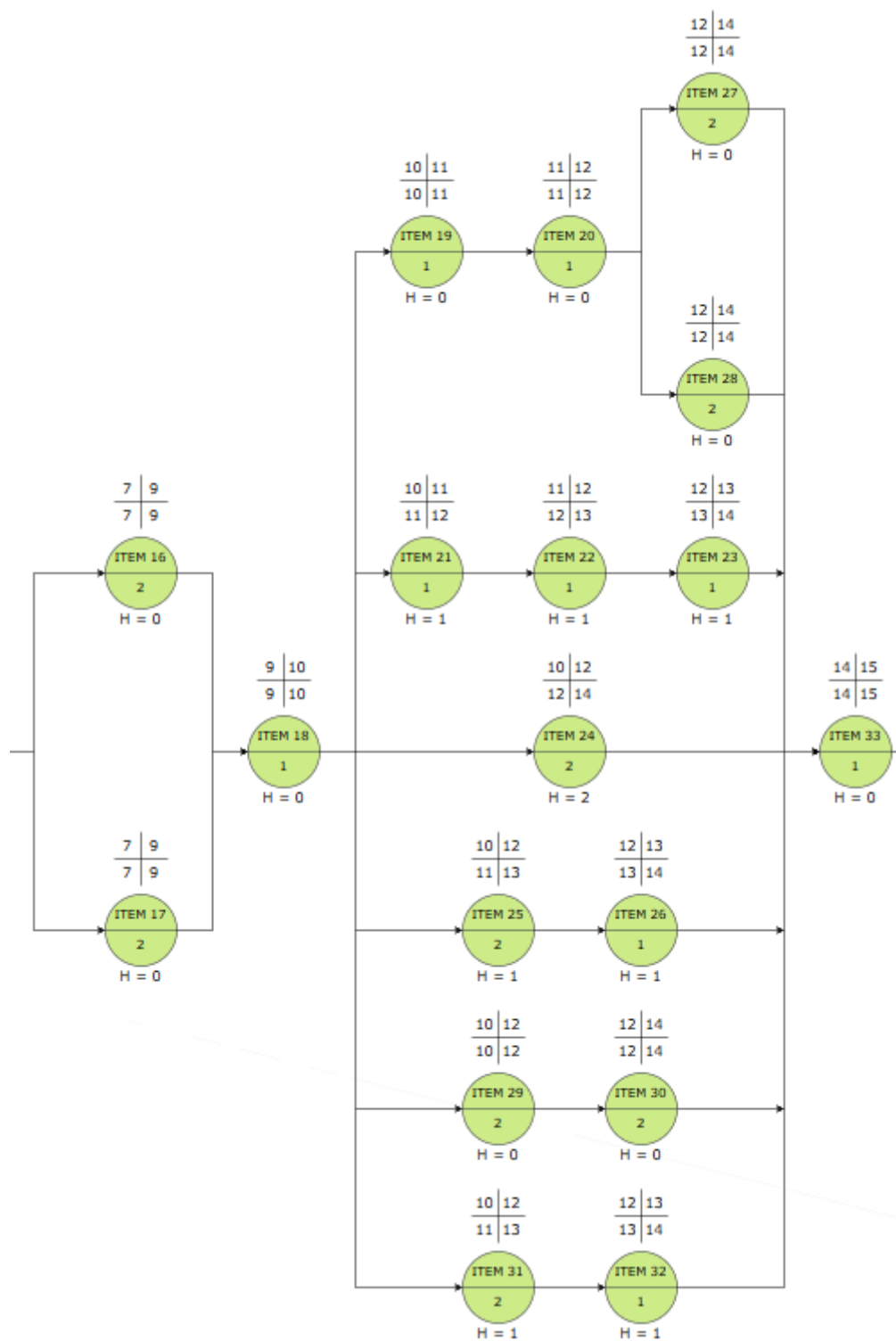
Diagrama de red correspondiente a la fase de INICIO



Fuente: Elaboración propia.

Figura 07

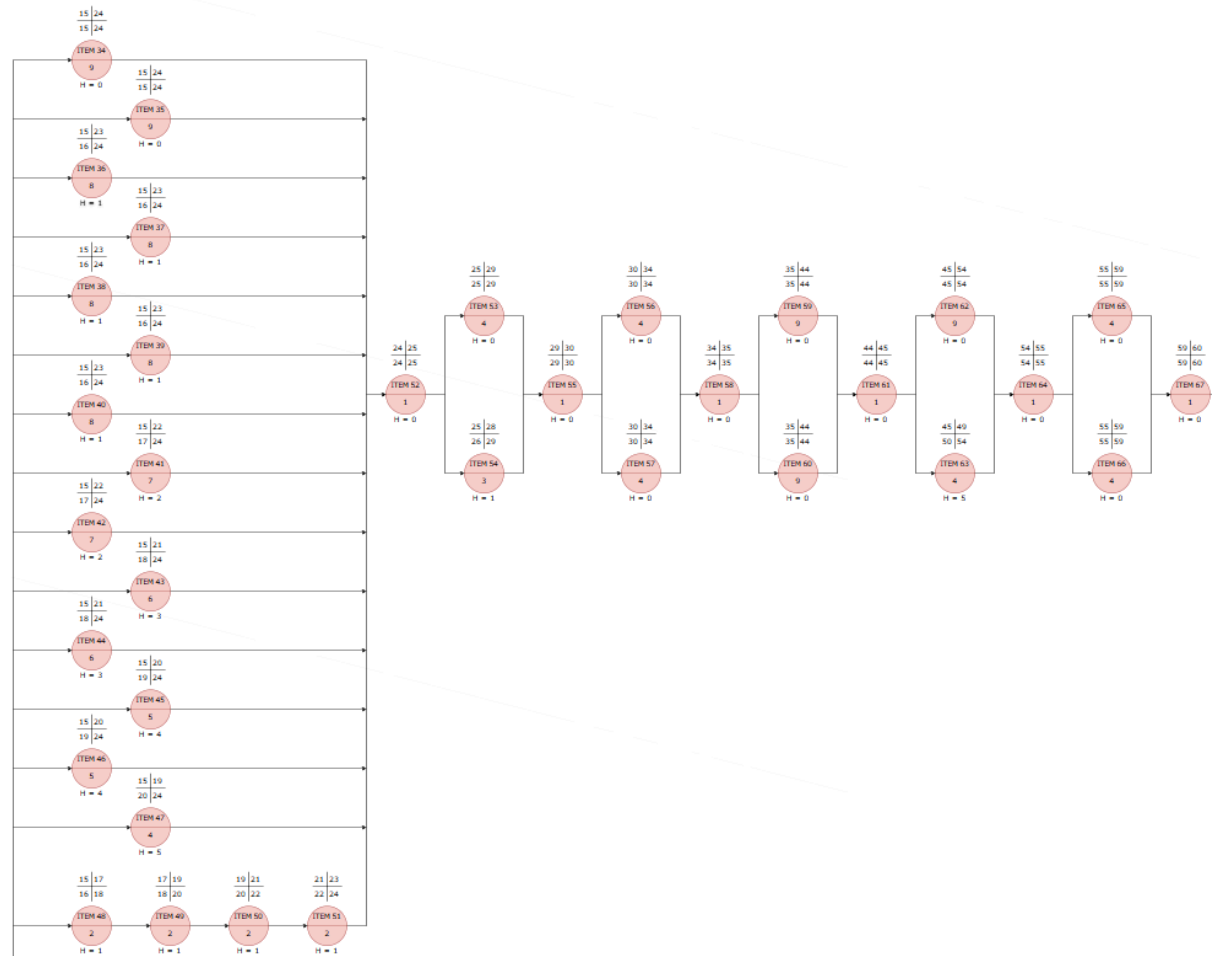
Diagrama de red correspondiente a la fase de PLANIFICACIÓN



Fuente: Elaboración propia.

Figura 08

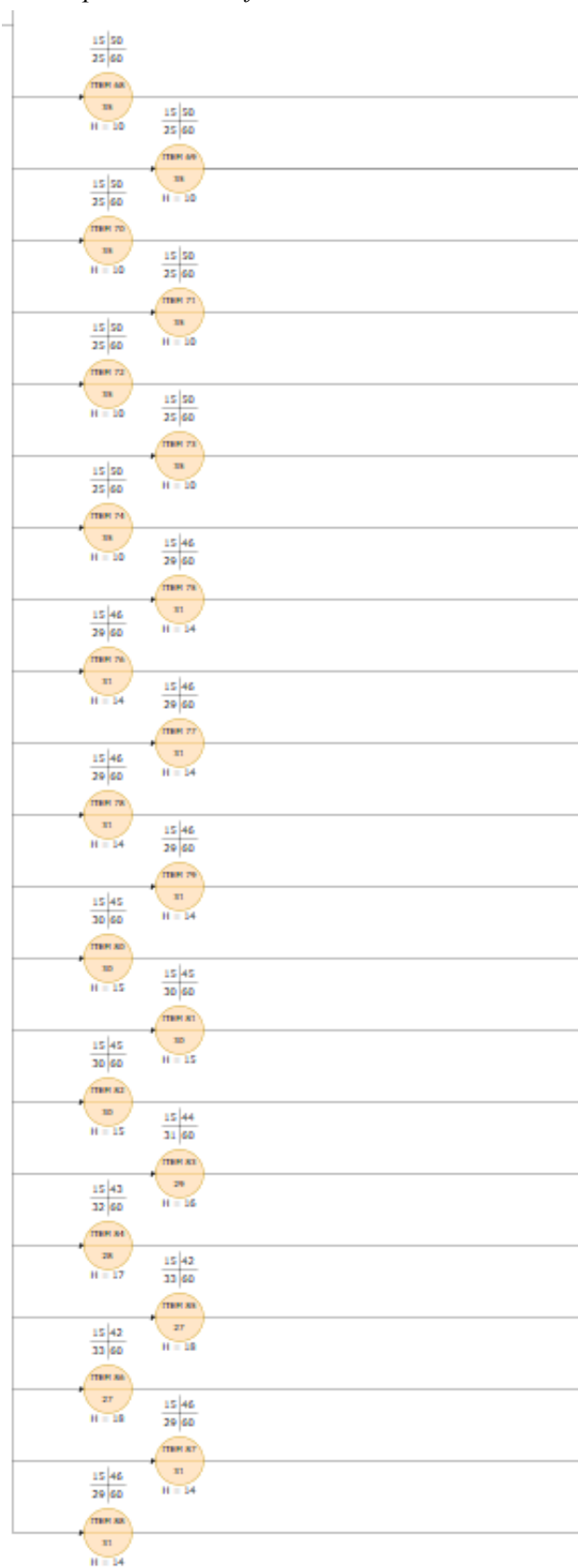
Diagrama de red correspondiente a la fase de EJECUCIÓN



Fuente: Elaboración propia.

Figura 09

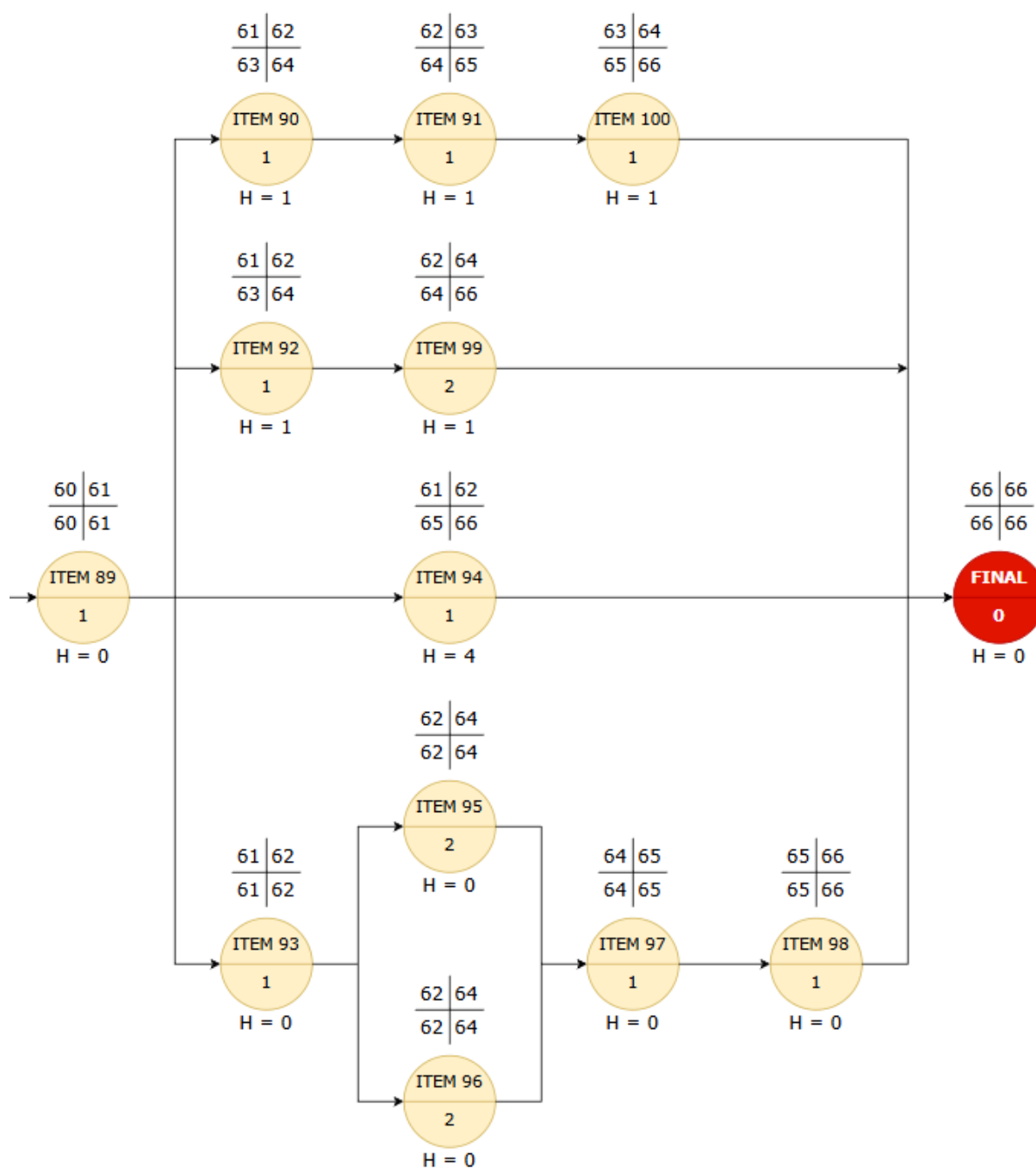
Diagrama de red correspondiente a la fase de SEGUIMIENTO



Fuente: Elaboración propia.

Figura 10

Diagrama de red correspondiente a la fase de CIERRE



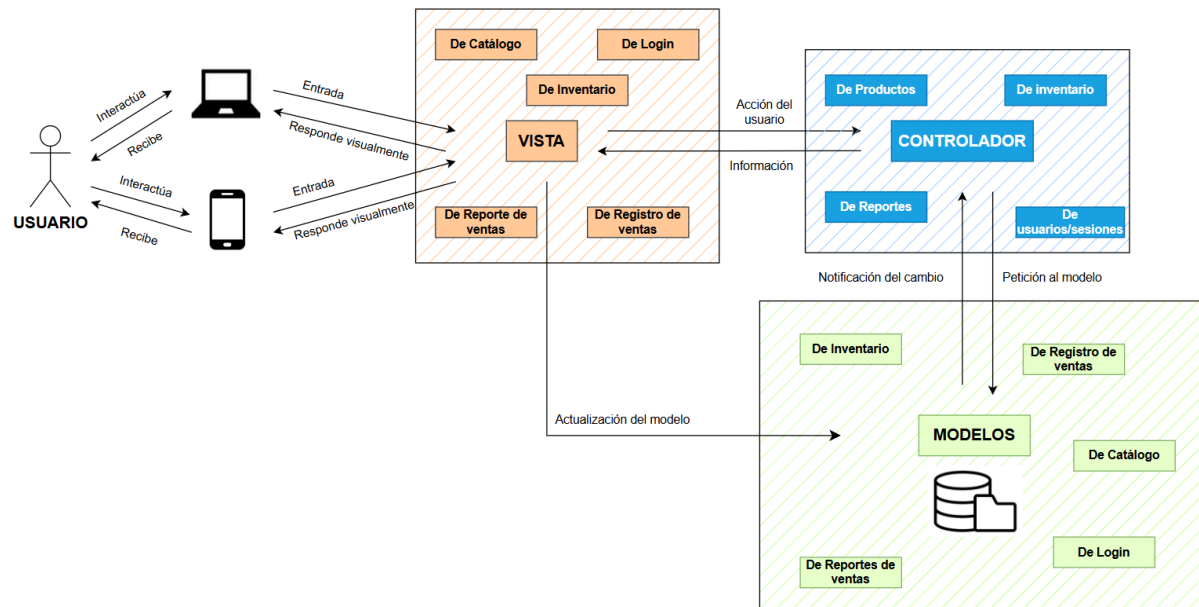
Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO 3: ARQUITECTURA DE SOFTWARE

3.1. Diagrama de la arquitectura

Figura 11

Diagrama de la arquitectura del sistema de software



Fuente: Elaboración propia.

3.2. Descripción de la arquitectura

USUARIO

El usuario interactúa con el sistema mediante:

- Entrada por pagina web
- Entrada por aplicación móvil

VISTA

Dentro del sistema VISTA se encapsulan todos los módulos especializados en mostrar la interfaz, cada uno hace sus propias operaciones de acuerdo a la interacción del usuario.

- Interfaz de inventario: Muestra el stock de los productos, entrada y salida de productos, actualización del stock.
- Interfaz de registro de ventas: Muestra el registro de las ventas
- Interfaz de reportes de ventas: Muestra el reporte de las ventas
- Interfaz de catálogo: Muestra el catálogo online, así como la información de cada producto
- Interfaz de login: Muestra el inicio de sesión y el acceso

CONTROLADOR

Su función es recibir las peticiones del usuario e interpretar lo que desea realizar y además decidir el modelo que debe de intervenir para actualizar la información necesaria.

- De productos: Gestiona las acciones relacionadas con el movimiento de los productos.
- De Inventario: Administra actualizaciones del stock.
- De reportes: Controla la generación de reporte de ventas y estadísticas.
- De usuarios/Sesiones: Procesa el inicio de sesión y manejo de permisos según el tipo de usuario.

MODELOS

Dentro del sistema MODELOS se encapsulan todos los módulos especializados en administrar información, cada uno hace sus propias operaciones de acuerdo a la información que estas recepcionen.

- Modelo de inventario: Gestiona el stock de los productos, entrada y salida de productos, actualización del stock.
- Modelo de registro de ventas: Gestiona el registro de las ventas.
- Modelo de reportes de ventas: Gestiona el reporte de las ventas.
- Modelo de catálogo: Gestiona el catálogo online, mantiene información base de los productos.
- Modelo de login: Valida el inicio de sesión y gestiona el acceso.

3.3. Justificación de la arquitectura

Elegimos una arquitectura MVC por los siguientes motivos:

- *Aplicaciones multi-vista* - Al aislar las vistas del resto de la lógica de la aplicación es posible presentar las mismas funcionalidades en diferentes vistas que pueden dirigirse incluso a diversos dispositivos distintos.
- *Fácil colaboración* - Al separar fuertemente responsabilidades es posible desarrollar muchas nuevas características sin necesidad muchas veces de tocar todas las piezas implicadas, de forma que la colaboración entre diferentes desarrolladores se amplifica notablemente. También se utiliza al desconocerse los requerimientos futuros para la interacción y presentación.

CAPÍTULO 4: GESTIÓN DE RIESGOS

4.1. Lista de riesgos

LISTA DE RIESGOS	
R-001	Retiro de integrante del equipo de trabajo
R-002	Incumplimiento de los objetivos
R-003	Incumplimiento del cronograma
R-004	Validación incorrecta de los requerimientos
R-005	Insuficiencia de recursos y herramientas de trabajo
R-006	Falta de coordinación entre los miembros del equipo
R-007	Falta de experiencia o capacitación
R-008	Documentación deficiente de requerimientos
R-009	Poca participación de cliente/usuarios
R-010	Cambios rápidos en la tecnología utilizada
R-011	Mala planificación en el proyecto
R-012	Vulnerabilidad en privacidad
R-013	Mala disponibilidad y programación del interfaz
R-014	Daño o corrupción de los archivos
R-015	Alta competencia en el mercado
R-016	Costos de mantenimiento por parte del usuario
R-017	Problema de comunicación entre el equipo y el cliente
R-018	Incumplimiento de normas indicadas por el cliente
R-019	Escalabilidad limitada para futuras actualizaciones del software
R-020	Rechazo del cliente al nuevo sistema

4.2. Formato de identificación, análisis y planeación de riesgos

Anexo N° 01			
Formato para identificar y analizar riesgos			
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	1
		Fecha	21/11/2025
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón
		Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO	R-001
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El riesgo implica que uno o más integrante del equipo de desarrollo, por diferentes motivos se tenga que retirar o ausentarse indefinidamente del proyecto

	3,3	CLASE DE RIESGO			Riesgo Organizacional			
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1	Que un integrante se enferme o sufra un accidente		
					Causa N° 2	Que a un integrante le ofrezcan una mejor oferta de trabajo		
					Causa N° 3	Motivos personales		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0,10	X		Muy bajo	0,05	
		Baja	0,30			Bajo	0,10	
		Moderada	0,50			Moderado	0,20	X
		Alta	0,70			Alto	0,40	
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80	
		Muy baja		0,100		Moderado		0,200
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,020	Prioridad del Riesgo	Baja Prioridad		

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5,1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo	X	Transferir Riesgo	
	5,2	DISPARADOR DE RIESGO	Cuando se retire un integrante por motivos personales, enfermedad, accidente o mejor oferta laboral			
	5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	- Implementar un plan de sustitución de integrantes - Capacitar a los integrantes en cada tarea importante para que pueda reemplazar al integrante - Mantener una buena comunicación con el equipo para detectar a tiempo problemas personales - Contratar temporalmente a un apoyo externo			

Anexo N° 02			
Formato para identificar y analizar riesgos			
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	2
		Fecha	21/11/2025

2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		Tienda de ropa para varón			
			Ubicación Geográfica		Tacna, Tacna			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO		R- 002				
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Cuando el proyecto no logra cumplir con los objetivos planteados inicialmente				
	3,3	CLASE DE RIESGO		Riesgo Organizacional				
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Objetivos ambiguos			
				Causa N° 2	Mala planificación			
				Causa N° 3	Cambios frecuentes en requerimientos			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0,10			Muy bajo	0,05	
		Baja	0,30			Bajo	0,10	
		Moderada	0,50	X		Moderado	0,20	X
		Alta	0,70			Alto	0,40	
	Muy alta	0,90		Muy alto	0,80			
		Moderada		0,500		Moderado		0,200
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,100	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada				

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	- Cuando se retrasen las actividades críticas - Cuando se detecte una desalineación con los requerimientos del proyecto			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	- Monitorear los avances semanales - Ajustar el cronograma ante nuevos cambios - Revisar los objetivos con el equipo para asegurar el alineamiento			

Anexo N° 03								
Formato para identificar y analizar riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	3					
		Fecha	21/11/2025					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón					
		Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO	R-003					
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Es el riesgo de que las actividades del proyecto no se completen en las fechas planificadas, provocando retrasos					
	3,3	CLASE DE RIESGO	Riesgo Organizacional					
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Subestimación del tiempo				
Causa N° 2			Problemas técnicos					
Causa N° 3			Cambios sin hacer ajustes de tiempos					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0,10			Muy bajo	0,05	
		Baja	0,30			Bajo	0,10	X
		Moderada	0,50	X		Moderado	0,20	
		Alta	0,70			Alto	0,40	
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80	
		Moderada	0,500		Bajo	0,100		
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0,050	Prioridad del Riesgo	Baja Prioridad			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	X		

			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.1	DISPARADOR DE RIESGO	- Cuando del equipo de trabajo no tenga disponibilidad - Cuando se observa que las actividades requieren más tiempo de lo estimado			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	- Realizar seguimientos semanales del cronograma - Priorizar actividades importantes - Ajustar tiempos cuando sea necesario			

Anexo N° 04

Formato para identificar y analizar riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	4					
		Fecha	21/11/2025					
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón					
		Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-004					
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Cuando lo requerimientos recopilados no reflejan las necesidades reales del cliente/usuarios					
	3.3	CLASE DE RIESGO	Riesgo en los Requerimientos					
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Comunicación deficiente con el cliente/usuarios				
			Causa N° 2	Falta de revisión y aprobación de requerimientos				
			Causa N° 3	Mal entendimiento de necesidades				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0,10			Muy bajo	0,05	
		Baja	0,30			Bajo	0,10	
		Moderada	0,50	X		Moderado	0,20	
		Alta	0,70			Alto	0,40	
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80	X
		Moderada	0,500		Muy alto	0,800		
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0,400	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad			

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS
---	-------------------------

	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.1	DISPARADOR DE RIESGO	- Cuando de den cambios constantes en los requerimientos - Falta de claridad durante las reuniones o entrevistar			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	- Revisar y validar cada requerimiento con el cliente/usuarios - Documentar claramente los requerimientos - Establecer reuniones efectivas con el cliente/usuarios			

Anexo N° 05

Formato para identificar y analizar riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	5				
		Fecha	21/11/2025				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón				
		Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO	R-005				
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Que el equipo no cuente con recursos tecnológicos para llevar a cabo las actividades, limitando la calidad del proyecto				
	3,3	CLASE DE RIESGO	Riesgos en la tecnología				
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Presupuesto mal elaborado			
			Causa N° 2	Falta de planificación en la asignación de recursos			
			Causa N° 3	Mal gestión del presupuesto			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		Muy baja	0,10	X		Muy bajo	0,05
		Baja	0,30			Bajo	0,10
		Moderada	0,50			Moderado	0,20
		Alta	0,70			Alto	0,40
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80
		Muy baja	0,100			Alto	0,400
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0,040	Prioridad del Riesgo	Baja Prioridad		

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo
			Aceptar Riesgo	X	Transferir Riesgo
	5.1	DISPARADOR DE RIESGO	- Cuando los software o herramientas no disponibles en el momento necesario - Cuando los equipos empiezan a fallar		
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	- Verificar con anticipación la disponibilidad de las herramientas y software - Reprogramar actividades en caso de indisponibilidad de las herramientas o software		

Anexo N° 06

Formato para identificar y analizar riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	6			
		Fecha	21/11/2025			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón			
		Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO	R-006			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de comunicación y organización entre los miembros del equipo, que pueden provocar confusiones y errores en el desarrollo del proyecto			
	3.3	CLASE DE RIESGO	Riesgo Organizacional			
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1 Diferencia de estilos de trabajo			
			Causa N° 2 Diferencias de disponibilidad de cada integrante			
			Causa N° 3 Falta de liderazgo efectivo			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		Muy baja	0,10		Muy bajo	0,05
		Baja	0,30		Bajo	0,10
		Moderada	0,50		Moderado	0,20
		Alta	0,70		Alto	0,40
		Muy alta	0,90		Muy alto	0,80
		Baja	0,300		Alto	0,400
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				

		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0,120	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada
--	--	--	--------------	----------------------	---------------------------

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.1	DISPARADOR DE RIESGO	- Confusión en la asignación de las actividades - Ausencia de reuniones - Cuando haya discrepancias en la información compartida entre los miembros			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	- Establecer reuniones semanales para coordinación - Definir roles a los miembros - Tener un canal oficial de comunicación			

Anexo N° 07

Formato para identificar y analizar riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	7				
		Fecha	21/11/2025				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón				
		Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO	R-007				
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Algunos integrantes del equipo no poseen experiencia para realizar correctamente sus actividades asignadas				
	3,3	CLASE DE RIESGO	Riesgo Humano				
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1 Falta de capacitación				
			Causa N° 2 Nuevas tecnologías desconocidas				
			Causa N° 3 Rotación de actividades				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		Muy baja	0,10			Muy bajo	0,05
		Baja	0,30			Bajo	0,10
		Moderada	0,50	X		Moderado	0,20
		Alta	0,70			Alto	0,40
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80

		Moderada	0,500		Alto	0,400
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0,200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.1	DISPARADOR DE RIESGO	- Miembros que solicitan ayuda sobre funciones básicas - Cuando hayan errores frecuentes - Falta de una correcta capacitación			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	- Proporcionar capacitaciones sobre herramientas importantes - Repartir tareas según sus habilidades			

Anexo N° 08

Formato para identificar y analizar riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	8			
			Fecha	21/11/2025			
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón			
			Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO		R-008			
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		El proyecto se puede ver afectado por funcionalidades incorrectas e incompletas por requerimientos ambiguos o mal definidos			
	3,3	CLASE DE RIESGO		Riesgo de los Requerimientos			
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Deficiencia en la comunicación efectiva con los stakeholders		
				Causa N° 2	Ausencia del análisis de los requerimientos		
				Causa N° 3	Cambios no registrados o no actualizados en la documentación		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
	Muy baja	0,10		Muy bajo	0,05		
Baja	0,30		Bajo	0,10			
Moderada	0,50	X	Moderado	0,20			
Alta	0,70		Alto	0,40	X		

		Muy alta	0,90		Muy alto	0,80	
		Moderada		0,500		Alto	0,400
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5,1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5,2	DISPARADOR DE RIESGO	- Al inicio de la elicitación de requerimientos - Al encontrar ambigüedad en los requerimientos			
	5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	- Priorizar la comunicación efectiva y directa con el usuario - Redactar de manera adecuada y correcta los requerimientos - Validar y revisar exhaustivamente los requerimientos.			

Anexo N° 09							
Formato para identificar y analizar riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		9		
			Fecha		21/11/2025		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		Tienda de ropa para varón		
			Ubicación Geográfica		Tacna, Tacna		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO		R-009			
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		El sistema puede no cumplir con las expectativas de la tienda debido a la baja intervención del usuario/cliente en el proyecto			
	3,3	CLASE DE RIESGO		Riesgos humanos			
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Poca disponibilidad del cliente para validar avances y realizar entrevistas		
				Causa N° 2	Mala comunicación entre el equipo de desarrollo y el cliente		
				Causa N° 3	Una falta de interés o desconocimiento del usuario en el proceso de desarrollo		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
	Muy baja	0,10		Muy bajo	0,05		
	Baja	0,30		Bajo	0,10		
	Moderada	0,50		Moderado	0,20		

		Alta	0,70	X		Alto	0,40	X
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80	
		Alta		0,700		Alto		0,400
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto			0,280	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5,1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	X
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5,2	DISPARADOR DE RIESGO	- Al momento de realizar las entrevistas a los usuarios - Encontrar deficiencia en la comunicación efectiva con los usuarios			
	5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	- Revisar documentación anterior existente - Realizar una observación directa para evaluar los procesos del usuario - Realizar encuestas más claras y directas al usuario - Mantenerse perseverante			

Anexo N° 10								
Formato para identificar y analizar riesgos								
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	10				
			Fecha	21/11/2025				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón				
			Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO	R-010					
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	La evolución de las tecnologías pueden volver obsoletas partes del software, lo que requiere ajustes no previstos					
	3,3	CLASE DE RIESGO	Riesgos en la tecnología					
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Dependencia en los frameworks y librerías que se actualizan constantemente				
			Causa N° 2	Uso de herramientas con poca usabilidad y sin soporte a largo plazo				
			Causa N° 3	Escasa capacitación del equipo para adaptarse a nuevas versiones				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0,10			Muy bajo	0,05	
		Baja	0,30	X		Bajo	0,10	

		Moderada	0,50			Moderado	0,20	
		Alta	0,70			Alto	0,40	X
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80	
		Baja		0,300		Alto		0,400
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,120		Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada		

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5,1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5,2	DISPARADOR DE RIESGO	- Al adquirir y decidir las herramientas de software a usar - Al inicio de la planificación			
	5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	- Mitigar la dependencia de frameworks que se actualizan constantemente - Mayor capacitación del equipo de trabajo y del soporte técnico			

Anexo N° 11							
Formato para identificar y analizar riesgos							
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		11		
			Fecha		21/11/2025		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		Tienda de ropa para varón		
			Ubicación Geográfica		Tacna, Tacna		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO		R-011			
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		La mala planificación implica generar retrasos, sobrecostos e incumplimientos de objetivos			
	3,3	CLASE DE RIESGO		Riesgos organizacional			
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1		Estimación incorrecta del tiempo y recursos necesarios para el proyecto	
				Causa N° 2		Falta de priorización de tareas clave	
				Causa N° 3		Una asignación deficiente de roles o responsabilidades	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
	Muy baja	0,10		Muy bajo	0,05		

		Baja	0,30			Bajo	0,10	
		Moderada	0,50			Moderado	0,20	
		Alta	0,70	X		Alto	0,40	
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80	X
		Alta		0,700		Muy alto		0,800
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,560		Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad	

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5,1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	X
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5,2	DISPARADOR DE RIESGO	- Al incumplir los hitos clave indicados en el cronograma - Conflictos en la comunicación del equipo y objetivos mal redactados			
	5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	- Definición e identificación de objetivos más claros - Realización correcta de las EDT, cronograma e hitos - Definir correctamente el alcance del proyecto			

Anexo N° 12					
Formato para identificar y analizar riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	12	
			Fecha	21/11/2025	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón	
			Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO	R-012		
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El sistema podría exponer datos personales de los stakeholders, lo que generaría problemas legales y de confianza		
	3,3	CLASE DE RIESGO	Riesgos en la tecnología Riesgos políticos		
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Una débil implementación en medidas de seguridad	
			Causa N° 2	Falta de pruebas de seguridad	
			Causa N° 3	Accesos sin control, almacenamiento incorrecto respecto a la información sensible	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

		Muy baja	0,10			Muy bajo	0,05	
		Baja	0,30			Bajo	0,10	
		Moderada	0,50	X		Moderado	0,20	
		Alta	0,70			Alto	0,40	
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80	X
		Moderada		0,500		Muy alto		0,800
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,400	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad		

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5,1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5,2	DISPARADOR DE RIESGO	- Al inicio del desarrollo del programa de software - Cuando se realizan las pruebas de cada módulo del programa			
	5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	- Priorizar e identificar las deficiencias en la seguridad del programa - Verificar el acceso no autorizado al sistema - Simular ataques controlados al sistema			

Anexo N° 13					
Formato para identificar y analizar riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	13	
			Fecha	21/11/2025	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón	
			Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO	R-013		
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El sistema tiene una interfaz mal diseñada o poco accesible, lo que puede dificultar el uso del sistema y eficiencia operativa		
	3,3	CLASE DE RIESGO	Riesgo organizacional		
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Diseño sin considerar usabilidad o necesidades del usuario correctamente	
			Causa N° 2	Estructura de interfaz recargada o poco intuitiva	
Causa N° 3			Incompatibilidad con la pantalla de su dispositivo o resoluciones		
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				

	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
		Muy baja	0,10		Muy bajo	0,05
		Baja	0,30		Bajo	0,10
		Moderada	0,50		Moderado	0,20
		Alta	0,70		Alto	0,40
		Muy alta	0,90		Muy alto	0,80
		Moderada			Alto	
			0,500			0,400
	4,3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto			Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad
			0,200			

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5,1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	X
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5,2	DISPARADOR DE RIESGO	- Al empezar con la realización de los Mockups - Cuando el usuario valida los Mockups de la interfaz			
	5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	- Priorizar y gestionar la interfaz en base a las necesidades del usuario - Realizar una interfaz más intuitiva para el usuario y sencilla de usar - Reforzar la experiencia en el uso de programas para apps móviles			

Anexo N° 14					
Formato para identificar y analizar riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	14	
			Fecha	21/11/2025	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón	
			Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO	R-014		
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El sistema puede sufrir pérdida de datos o archivos, afectando la continuidad del proyecto		
	3,3	CLASE DE RIESGO	Riesgo en la tecnología		
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Falta de copias de seguridad periódicas	
			Causa N° 2	Errores en el almacenamiento o fallas en el hardware	

			Causa N° 3	El manejo incorrecto de archivos por parte de usuarios o procesos automáticos
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS			
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4,2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
		Muy baja	0,10	X
		Baja	0,30	
		Moderada	0,50	
		Alta	0,70	
		Muy alta	0,90	
		Muy baja	0,100	Moderado 0,200
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0,020	Prioridad del Riesgo Baja Prioridad

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5,1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	X
	5,2	DISPARADOR DE RIESGO	- Al realizar guardados de los archivos del sistema - Al empezar con el desarrollo del programa de software			
	5,3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	- Realizar copias de seguridad con más frecuencia - Priorizar el uso de plataformas de programación remota - Utilizar un guardado del proyecto de forma local			

Anexo N° 15

Formato para identificar y analizar riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	15
		Fecha	21/11/2025
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón
		Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO	R-015
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Alta competencia en el mercado afectando el posicionamiento del software
	3,3	CLASE DE RIESGO	Riesgo económico
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1 Competidores con mejores precios

			Causa N° 2	Empresas con más marketing				
			Causa N° 3	Productos similares ya posicionados				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			
		Muy baja	0,10			Muy bajo	0,05	
		Baja	0,30			Bajo	0,10	
		Moderada	0,50			Moderado	0,20	X
		Alta	0,70		X	Alto	0,40	
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80	
		Alta		0,700		Moderado		0,200
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,140	Prioridad del Riesgo	Prioridad Moderada		

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo	X	Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Cuando el cliente o usuarios comparen el software con productos similares y consideren alternativas competidoras, en la etapa de presentación			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Resaltar las funcionalidades que no ofrece la competencia			
			Presentar demostraciones prácticas			
			Proveer soporte inicial gratuito			

Anexo N° 16				
Formato para identificar y analizar riesgos				
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	16
			Fecha	21/11/2025
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón
			Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO	R-016	
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Costos de mantenimiento por parte del usuario	
	3,3	CLASE DE RIESGO	Riesgo económico	

	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Actualizaciones frecuentes			
				Causa N° 2	Tecnologías de alto costo			
				Causa N° 3	Necesidad de soporte continuo			
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0,10			Muy bajo	0,05	X
		Baja	0,30	X		Bajo	0,10	
		Moderada	0,50			Moderado	0,20	
		Alta	0,70			Alto	0,40	
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80	
		Baja		0,300		Muy bajo		0,050
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,015	Prioridad del Riesgo	Baja Prioridad		

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	
			Aceptar Riesgo	X	Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Cuando el usuario empiece a utilizar el sistema y se requieran actualizaciones, soporte técnico o ampliaciones de funcionalidades			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Brindar orientación al usuario/cliente sobre el mantenimiento básico			
			Documentar las funciones clave del sistema			
			Simplificar las actualizaciones del sistema			

Anexo N° 17			
Formato para identificar y analizar riesgos			
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	17
		Fecha	21/11/2025
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón
		Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO	R-017

	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Una mala comunicación con el cliente puede generar malentendidos, retrasos y errores en los entregables.				
	3,3	CLASE DE RIESGO		Riesgo económico				
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Falta de reuniones periódicas			
				Causa N° 2	Canales de comunicación inadecuados			
Causa N° 3				Requerimientos no claros				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0,10			Muy bajo	0,05	
		Baja	0,30			Bajo	0,10	
		Moderada	0,50			Moderado	0,20	
		Alta	0,70	X		Alto	0,40	X
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80	
		Alta		0,700		Alto		0,400
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,280	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad		

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	X
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Cuando se inicie la etapa de levantamiento y validación de requerimientos con el cliente.			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Programar reuniones periódicas con el cliente			
			Establecer y documentar claramente los canales oficiales de comunicación			
			Validar los requerimientos con el cliente			

Anexo N° 18			
Formato para identificar y analizar riesgos			
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	18
		Fecha	21/11/2025
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón
		Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO			R-018					
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			El software podría no ajustarse a las normas solicitadas por el cliente, afectando la aceptación del producto.					
	3,3	CLASE DE RIESGO			Riesgo político					
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1	Normas mal interpretadas				
Causa N° 2					Falta de revisiones					
Causa N° 3					Cambios en las normas durante el proyecto					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS									
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
								Muy baja	0,10	
								Baja	0,30	X
								Moderada	0,50	
								Alta	0,70	
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80	X		
		Baja		0,300		Muy alto		0,800		
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		0,240	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad						

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	X
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Cuando se inicie la revisión y análisis de las normas y requisitos formales que deben cumplirse para desarrollar el software.			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Revisar detalladamente todas las normas, estándares y lineamientos proporcionados por el cliente			
			Realizar revisiones periódicas de cumplimiento normativo			
			Mantener una comunicación constante con el cliente para validar criterios legales			

Anexo N° 19

Formato para identificar y analizar riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	19
		Fecha	21/11/2025

2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		Tienda de ropa para varón			
			Ubicación Geográfica		Tacna, Tacna			
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3,1	CÓDIGO DE RIESGO		R-019				
	3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		El sistema podría no permitir crecimiento, nuevas funciones o expansión futura.				
	3,3	CLASE DE RIESGO		Riesgo de los requerimientos				
	3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)		Causa N° 1	Arquitectura poco flexible			
Causa N° 2				Tecnología elegida con limitaciones				
Causa N° 3				No considerar el crecimiento futuro				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS							
	4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
		Muy baja	0,10			Muy bajo	0,05	
		Baja	0,30			Bajo	0,10	
		Moderada	0,50	X		Moderado	0,20	
		Alta	0,70			Alto	0,40	X
		Muy alta	0,90			Muy alto	0,80	
		Moderada		0,500		Alto	0,400	
	4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		0,200	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad		

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar Riesgo	X
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo	
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Cuando se inicie la definición de la arquitectura del sistema y el levantamiento detallado de los requerimientos funcionales y no funcionales.			
	5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Elicitar claramente los requerimientos de escalabilidad con el cliente			
			Diseñar una arquitectura modular y flexible			
			Validar con el cliente escenarios de futuro crecimiento			

Anexo N° 20	
Formato para identificar y analizar riesgos	

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	20				
		Fecha	21/11/2025				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	Tienda de ropa para varón				
		Ubicación Geográfica	Tacna, Tacna				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3,1	CÓDIGO DE RIESGO	R-020					
3,2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El cliente o los usuarios pueden negarse a usar el nuevo sistema.					
3,3	CLASE DE RIESGO	Riesgo político					
3,4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Resistencia al cambio				
		Causa N° 2	Capacitación insuficiente				
		Causa N° 3	Interfaz poco amigable				
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS						
4,1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			4,2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
	Muy baja	0,10			Muy bajo	0,05	
	Baja	0,30	X		Bajo	0,10	
	Moderada	0,50			Moderado	0,20	
	Alta	0,70			Alto	0,40	
	Muy alta	0,90			Muy alto	0,80	X
	Baja		0,300		Muy alto		0,800
4,3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		0,240	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad		

5	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo			X	
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
5.2	DISPARADOR DE RIESGO	Cuando se inicien las pruebas preliminares y las primeras demostraciones del sistema al cliente y/o usuarios.				
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Realizar sesiones frecuentes de validación con el cliente				
		Brindar capacitaciones previas a los usuarios				
		Ajustar el diseño según la respuesta de los usuarios				

4.3. Monitorización de riesgos

ID Riesgo	Nombre del Riesgo	Causa Principal	Respuesta Planeada	Responsable	Indicador Clave de Rendimiento (KPI)	Impacto Actual (Residual)	Acciones de Contingencia (si aplica)
R-001	Retiro de integrante del equipo de trabajo	Por problemas personales, enfermedad, accidente o mejor oferta de trabajo	Aceptar: Implementar un plan de sustitución de integrantes y capacitación a los integrantes en tareas importantes para que puedan reemplazar al integrante que salió	Luis Condori	Número de días en reasignar el rol vacante	Muy Bajo	Contratar a un apoyo externo
R-002	Incumplimiento de los objetivos	Que los objetivos sean ambiguos y mala planificación	Mitigar: Monitorear los avances del proyecto y realizar ajustes al cronograma en caso de cambios a fin de cumplir con los objetivos	Luis Condori	% de avance semanal sumado según el cronograma	Bajo	Hacer revisiones a los objetivos con el equipo para asegurar el alineamiento,
R-003	Incumplimiento del cronograma	Cambios sin ajustes en el cronograma y subestimación de tiempos	Evitar: Ajustar tiempos cuando sea necesario y realizar seguimiento semanales del cronograma	Luis Condori	Número de actividades no cumplidas	Muy Bajo	Implementar un plan de seguimiento al cumplimiento semanal del cronograma
R-004	Validación incorrecta de los requerimientos	Comunicación deficiente con el cliente/usuarios, mal entendimiento en las necesidades y requerimientos sin revisión ni aprobación	Mitigar: Establecer reuniones efectivas con el cliente/usuarios y documentar claramente los requerimientos	Luis Condori	Número de requerimientos que requieren corrección	Bajo	Revisar y validar cada requerimiento con el cliente/usuarios
R-005	Insuficiencia de recursos y herramientas de trabajo	Falta de planificación en la asignación de los recursos y presupuesto mal elaborado	Aceptar: Verificar con anticipación la disponibilidad de las herramientas y software	Luis Condori	% de disponibilidad de herramientas o software importantes	Bajo	Reprogramar actividades en caso de indisponibilidad de herramientas o software

R-006	Falta de coordinación entre los miembros del equipo	Falta de liderazgo efectivo, diferencias en estilo de trabajo y disponibilidad de cada integrantes	Mitigar: Tener un canal de comunicación efectivo, establecer reuniones periódicas para coordinar	Luis Condori	Número de retrasos causados por falta de comunicación	Bajo	Redefinir los roles en el equipo
R-007	Falta de experiencia o capacitación	Falta de capacitación y rotación de actividades	Mitigar: Ajustar los responsables de las actividades según las habilidades de los integrantes	Luis Condori	Número de actividades reasignadas		Proporcionar capacitaciones sobre herramientas importantes
R-008	Documentación deficiente de requerimientos	Deficiencia en la comunicación efectiva y ausencia de análisis en requerimientos	Mitigar: Priorizar la comunicación efectiva y directa con el usuario, validar y revisar exhaustivamente los requerimientos	Alex Chata	% de requerimientos aprobados y validados por el usuario/cliente	Bajo	Realizar sesiones posteriores para la revisión y actualizar la documentación
R-009	Poca participación de cliente/usuarios	Poca disponibilidad del usuario para validar avances o realizar entrevistas	Evitar: Revisar documentación anterior existente (si aplica), realizar métodos de elicitación, mantenerse perseverante	Alex Chata	Número de asistencias del usuario a entrevistas y validaciones clave	Bajo	Reagendar reuniones y definir un representante del usuario obligatorio
R-010	Cambios rápidos en la tecnología utilizada	Dependencia de frameworks y librerías que se actualizan constantemente	Mitigar: Mayor capacitación del equipo de trabajo y soporte técnico	Alex Chata	% de frecuencia de actualizaciones en herramientas o frameworks usados en el proyecto	Bajo	Realizar migraciones de datos controladas sin afectar el cronograma
R-011	Mala planificación en el proyecto	Estimación incorrecta del tiempo, alcance y recursos necesarios para el proyecto	Evitar: Redacción correcta de los EDT, cronograma, actividades, objetivos y alcance del proyecto	Alex Chata	Número de actividades cumplidas según cronograma	Bajo	Reestructurar las actividades, asignar recursos adicionales (si aplica) y ajustar el plan original
R-012	Vulnerabilidad en privacidad	Implementación deficiente en medidas de seguridad	Mitigar: Verificar el acceso no autorizado, realizar pruebas constantes en cada módulo del programa y simular ataques controlados	Alex Chata	Número de accidentes o alertas de seguridad identificados	Medio	Implementar parches de seguridad, reforzar la autenticación.

R-013	Mala disponibilidad y programación del interfaz	Diseño sin considerar usabilidad o necesidades del usuario de forma adecuada	Evitar: Realizar una interfaz más intuitiva para el usuario, mejorar su usabilidad y capacitar al personal en uso de programas orientados a apps móviles	Alex Chata	Tiempo de respuesta y calificación del usuario en su usabilidad	Bajo	Optimizar código y usabilidad en base a las necesidades del usuario
R-014	Daño o corrupción de los archivos	Falta de copias de seguridad periódicas	Transferir: Priorizar el uso de plataformas de programación remota, utilizar el guardado de forma local	Alex Chata	Número de fallos, errores en archivos o base de datos	Muy bajo	Restaurar copias de seguridad, habilitar backups automáticos y verificar la integridad periódicamente
R-015	Alta competencia en el mercado	Competidores con mejores precios	Aceptar: Resaltar las funcionalidades que no ofrece la competencia	Johan Mamani	Número de funciones diferenciadoras documentadas	Muy bajo	Ajustar precios o crear promociones temporales
R-016	Costos de mantenimiento por parte del usuario	Actualizaciones frecuentes	Aceptar: Brindar orientación al usuario/cliente sobre el mantenimiento básico	Johan Mamani	Número de usuarios/clientes capacitados	Muy bajo	Crear manual o video de mantenimiento básico
R-017	Problema de comunicación entre el equipo y el cliente	Falta de reuniones periódicas	Evitar: Programar reuniones periódicas con el cliente	Johan Mamani	Número de reuniones realizadas por mes	Bajo	Crear un canal de comunicación formal
R-018	Incumplimiento de normas indicadas por el cliente	Normas mal interpretadas	Evitar: Revisar detalladamente todas las normas, estándares y lineamientos proporcionados por el cliente	Johan Mamani	Número de normas revisadas y aprobadas por el equipo	Medio	Solicitar aclaraciones al cliente
R-019	Escalabilidad limitada para futuras actualizaciones del software	Arquitectura poco flexible	Evitar: Elicitar claramente los requerimientos de escalabilidad con el cliente	Johan Mamani	Número de requerimientos de escalabilidad validada	Bajo	Uso arquitectura en capas
R-020	Rechazo del cliente al nuevo sistema	Resistencia al cambio	Evitar: Realizar sesiones frecuentes de validación con el cliente	Johan Mamani	Número de validaciones con el cliente	Medio	Capacitación personalizada

C. CONCLUSIONES

• Reflexión sobre el proyecto

Este proyecto nos permitió entender con mayor claridad los problemas reales que enfrenta la tienda del cliente. Al analizar cómo se llevaba la gestión de inventario, ventas y reportes de manera manual, quedó evidente que el negocio necesitaba modernizarse para evitar errores y mejorar su eficiencia.

Todo el proceso, desde levantar requerimientos, diseñar casos de uso y mockups, hasta elaborar la EDT, el cronograma, los diagramas de Gantt y Red, y analizar los riesgos, nos ayudó a organizar de forma más profesional el desarrollo del sistema y a visualizar cómo esta solución permitirá al negocio ser más competitivo y ordenado.

• Aprendizajes obtenidos

A lo largo del proyecto aprendimos a comunicarnos mejor con el cliente, a entender sus necesidades reales y a traducirlas en un sistema bien planificado. Aprendimos también a crear diagramas que nos permiten visualizar el funcionamiento del software antes de construirlo y a organizar tareas y tiempos de forma más realista.

Además, el análisis de riesgos nos enseñó a anticiparnos a posibles problemas y a pensar en soluciones antes de que ocurran.

En general, esta experiencia nos ayudó a trabajar de forma más profesional en el desarrollo de un proyecto de software real.

ANEXOS

EDT - Diccionarios

<https://www.canva.com/design/DAG3Bq-3aKU/EPf-rmoS1MobNeqs-N0d6g/edit>

Recursos, actividades, hitos y diagrama de Gantt

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FyikkAAsMrx8-4mM6gKF27GaVKR_LeGDsO7MvF6McrE/edit?usp=sharing

Análisis y planificación de riesgos

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/17rdWDwJn6JLH0-KYaX8uz0ySWaZImkiT/edit?usp=sharing&ouid=108978682847011770676&rtpof=true&sd=true>

Monitorización de riesgos

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gr59o17fCLvGlacvF3bjQ2anFcjfBCze/edit?usp=sharing&ouid=108978682847011770676&rtpof=true&sd=true>